

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE · IEEE 830

SRS

ERP Café Petrova Line

FINANZAS · COMPRAS Y PROVEEDORES · VENTAS · RRHH · INVENTARIO
SEGURIDAD CON MIDDLEWARE · PAYPAL · FACTURA XML POR CORREO

ALUMNO
Francisco Yael Pérez Palacios

REGISTRO
23300664

GRUPO
7A

FECHA
30/10/2026

MATERIA
Programación Web II

PROFESORA
Paola Fernanda Ponce Villalvazo

INSTITUCIÓN
Centro de Enseñanza Técnica Industrial

REPOSITORIO
github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova

00 Contenido

01 Introducción
02 Descripción general
03 Requisitos funcionales
04 Interfaces externas
05 Requisitos no funcionales
06 Modelado del sistema
07 Código fuente
08 Evidencia de funcionamiento
09 Repositorio y ejecución
10 Matriz de trazabilidad

01 Introducción

• 1.1 PROPÓSITO

Este documento especifica los requisitos del **ERP web de Café Petrova Line**, una cafetería con temática espacial (inspirada en *Proyecto Hail Mary*): el menú es "combustible", las ventas son la "Bitácora de Misión", las compras son "Manifiestos de Carga" y el personal es la "Tripulación". Sirve de guía para el desarrollo, las pruebas y la revisión en clase.

• 1.2 ALCANCE

El sistema cubre los cinco módulos que pide la práctica, más dos de apoyo:

MÓDULO	NOMBRE EN EL SISTEMA	QUÉ RESUELVE
Finanzas y contabilidad	Balance de Energía	Movimientos, utilidad por fechas, ventas por día, formas de pago, más vendidos
Compras y Proveedores	Manifiestos de Carga	Proveedores, órdenes de compra, recepción al inventario y pago
Ventas	Bitácora de Misión	Punto de venta, cobro con PayPal, factura XML por correo, corte de caja
RRHH	Tripulación	Expediente de empleados, rotaciones de turno y nómina estimada
Inventario	Bodega de Combustible	Catálogo, entradas, merma y alertas de stock mínimo
Apoyo	Programa Amaze / Usuarios	Clientes con correo y puntos; cuentas y roles de acceso

El sistema lo usa el personal de la cafetería desde el navegador. No es una tienda en línea para clientes.

1.3 DEFINICIONES

TÉRMINO	SIGNIFICADO
ERP	Sistema de planificación de recursos empresariales
Middleware	Función de Express que se ejecuta antes de la ruta y puede dejar pasar o cortar la petición
JWT	Token firmado con los datos de la sesión (id, rol); se guarda en una cookie httpOnly
Ticket / Folio PL-n	Una venta con uno o varios productos
Manifiesto MC-n	Una orden de compra a un proveedor
Energía neta	Ingresos menos egresos (utilidad) del periodo
Factura XML	Comprobante interno con estructura tipo CFDI: emisor, receptor, conceptos, IVA y totales
Sandbox	Ambiente de pruebas de PayPal: usa dinero ficticio
Proxy	Configuración de Angular que reenvía /api al puerto 3200 del backend

1.4 REFERENCIAS

- IEEE Std 830-1998, prácticas recomendadas para especificación de requisitos de software.
- Documentación de Angular 22, Express 4, mysql2, jsonwebtoken, bcryptjs y Nodemailer.
- PayPal Developer: Orders API v2 y JavaScript SDK (modo sandbox).
- Estructura de referencia: ERP web de cafetería de Carlos Gael Barbosa Mendoza (Café Sanrio), adaptada a la temática Petrova.

02 Descripción general

• 2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

Es una aplicación de una sola página en **Angular** que consume una **API REST propia** en **Node.js + Express** conectada a **MySQL**. El backend es el único que conoce las claves de PayPal y del correo; el navegador solo habla con `/api`.

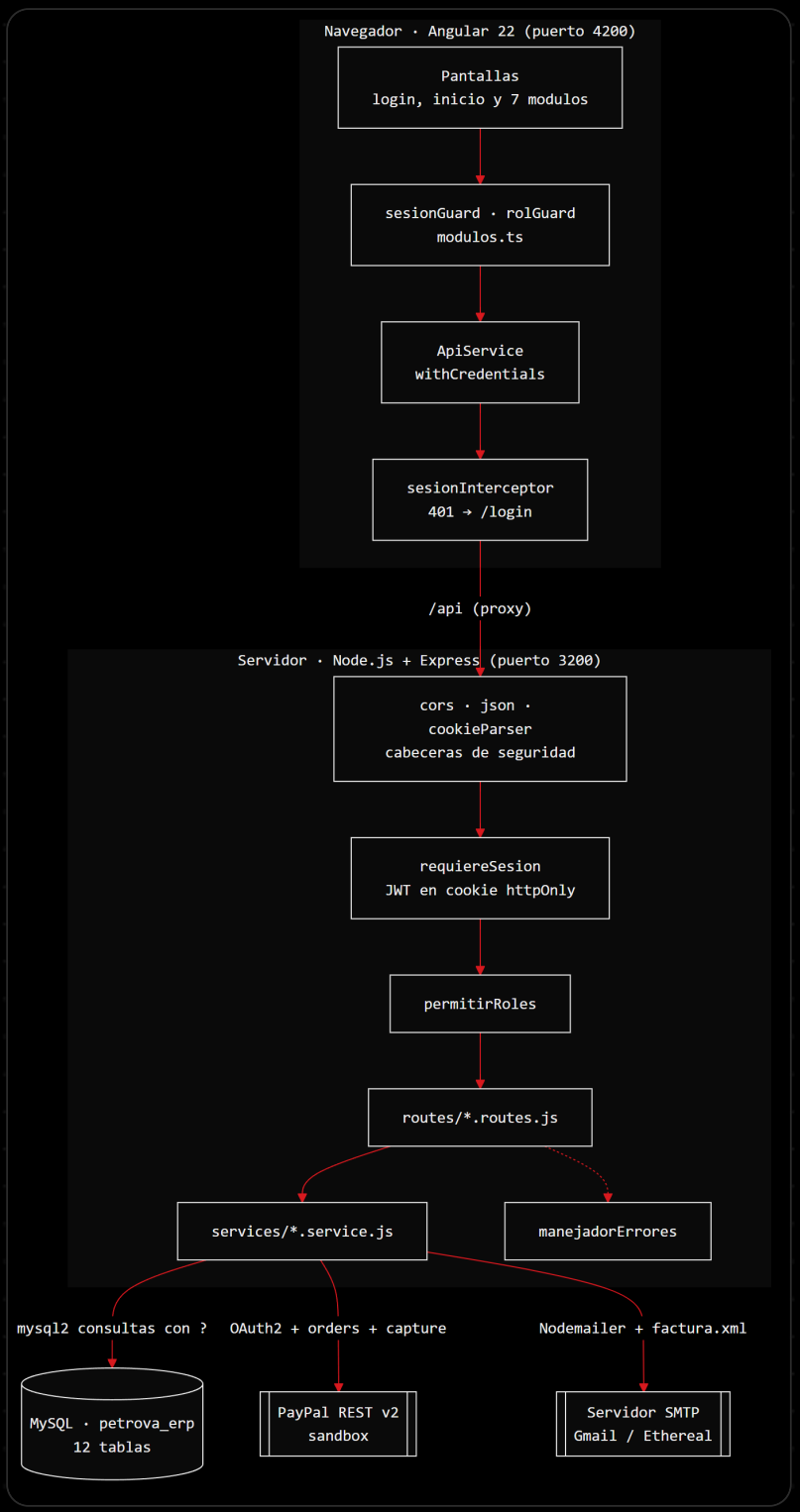


Figura 1. Arquitectura: front, cadena de middleware, servicios y servicios externos

2.2 USUARIOS Y ROLES

ROL	QUIÉN ES	MÓDULOS QUE ABRE
`comandante`	Dueño o encargado (R. Grace)	Todos
`cajero`	Caja y barra (Ilyukhina Petrova)	Ventas, Clientes
`almacenista`	Bodega (Yao Li-Jie)	Inventario, Compras
`tripulacion`	Encargado de personal (Dimitri Voloshin)	Tripulación

Los permisos se escriben una sola vez en `frontend/src/app/modulos.ts` (de ahí salen el menú, las tarjetas del inicio y el `rolGuard`) y el backend los vuelve a revisar en cada petición con `permitirRoles` en `server.js`.

2.3 RESTRICCIONES

- Frontend en Angular 22 con componentes standalone, signals, guards funcionales e interceptor HTTP.
- Backend en Express con la misma estructura de los apuntes: `server.js`, `config`, `models`, `routes` y `services`, más `middleware`.
- Base de datos MySQL (XAMPP); un solo script `sql/petrova_erp.sql` crea tablas y datos de prueba.
- Claves y contraseñas en `.env`, que no se sube al repositorio.
- PayPal en modo sandbox; moneda MXN.

2.4 SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS

- Los precios del menú no incluyen IVA; el ticket y la factura agregan el 16 %.
- La factura XML es un comprobante interno con estructura tipo CFDI; no está timbrada ante el SAT (RFC del receptor genérico XAXX010101000).
- Hay internet para PayPal y para el correo. Sin credenciales SMTP el backend usa una cuenta de prueba de Ethereal.

03 Requisitos funcionales

Cada requisito tiene un identificador para rastrearlo en las pruebas y en la matriz de trazabilidad (sección 10).

• 3.1 ACCESO Y SEGURIDAD

ID	REQUISITO	ROL	DÓNDE
RF-01	Iniciar sesión con correo y contraseña; los errores se muestran sin decir cuál dato falló	Todos	POST /usuarios/login
RF-02	Mantener la sesión al recargar la página (8 h) y cerrarla con el botón Salir	Todos	GET /usuarios/sesion, POST /logout
RF-03	Mostrar en el menú y en el inicio solo los módulos que el rol puede abrir; bloquear por URL los demás	Todos	modulos.ts, rolGuard
RF-04	Dar de alta usuarios ligados a un tripulante con rol; activarlos, desactivarlos o borrarlos (no a sí mismo)	Comandante	/usuarios

• 3.2 VENTAS (BITÁCORA DE MISIÓN)

ID	REQUISITO	ROL	DÓNDE
RF-05	Armar un ticket con varios productos y cantidades sin pasar la existencia disponible	Comandante, cajero	/ventas
RF-06	Asignar la venta a un socio Amaze o a público en general	Comandante, cajero	/ventas
RF-07	Calcular subtotal, IVA 16 %, total y cambio en efectivo	Comandante, cajero	Venta.calcularTotal()
RF-08	Cobrar en efectivo, tarjeta o transferencia	Comandante, cajero	POST /ventas
RF-09	Cobrar con PayPal (crear orden, aprobar y capturar); la venta se guarda solo si el pago se completó	Comandante, cajero	/paypal/orden, /paypal/captura
RF-10	Al vender: guardar detalle, descontar existencia, registrar el ingreso en Finanzas y sumar 1 punto por cada $10	Sistema	venta.service
RF-11	Consultar ventas registradas y el corte de caja del día del usuario conectado	Comandante, cajero	GET /ventas, /ventas/corte
RF-12	Descargar la factura de una venta en formato XML	Comandante, cajero	GET /ventas/:id/xml

RF-13	Enviar la factura XML como adjunto al correo del cliente	Comandante, cajero	POST /ventas/:id/enviar
RF-14	Cancelar una venta regresando la existencia y quitando el ingreso	Comandante	DELETE /ventas/:id
RF-15	Registrar, editar y buscar socios Amaze con teléfono, correo, puntos y nivel (Piano, Mezzo, Forte)	Comandante, cajero	/clientes

• 3.3 INVENTARIO (BODEGA DE COMBUSTIBLE)

ID	REQUISITO	ROL	DÓNDE
RF-16	Dar de alta, editar y borrar productos con código, temperatura, kcal, precio y stock mínimo	Comandante, almacenista	/productos
RF-17	Registrar entradas de mercancía que suben la existencia	Comandante, almacenista	POST /productos/:id/entrada
RF-18	Registrar merma con motivo (caducidad, daño, derrame, error) sin pasar la existencia	Comandante, almacenista	POST /productos/merma
RF-19	Marcar en alerta los productos en su stock mínimo y mostrar el valor en bodega	Comandante, almacenista	/inventario

• 3.4 COMPRAS Y PROVEEDORES (MANIFIESTOS DE CARGA)

ID	REQUISITO	ROL	DÓNDE
RF-20	Registrar proveedores con teléfono y correo	Comandante, almacenista	/compras/proveedores
RF-21	Generar un manifiesto con varios productos, cantidad y costo unitario	Comandante, almacenista	POST /compras
RF-22	Recibir el manifiesto una sola vez sumando los productos al inventario	Comandante, almacenista	PUT /compras/:id/recibir
RF-23	Marcar el manifiesto como pagado registrando el egreso en Finanzas	Comandante, almacenista	PUT /compras/:id/pago
RF-24	Mostrar el total por pagar a proveedores y los manifiestos en tránsito	Comandante, almacenista	/compras

• 3.5 FINANZAS Y CONTABILIDAD (BALANCE DE ENERGÍA)

ID	REQUISITO	ROL	DÓNDE

RF-25	Registrar ingresos y egresos manuales con categoría, concepto, monto y fecha	Comandante	POST /finanzas/movimientos
RF-26	Calcular ingresos, egresos y energía neta (utilidad) en un rango de fechas	Comandante	GET /finanzas/balance
RF-27	Graficar las ventas de los últimos 7 días	Comandante	GET /finanzas/ventas-por-dia
RF-28	Reportar ventas por forma de pago y los 10 productos más vendidos	Comandante	/formas-pago, /mas-vendidos

• 3.6 RECURSOS HUMANOS (TRIPULACIÓN)

ID	REQUISITO	ROL	DÓNDE
RF-29	Dar de alta, editar y dar de baja tripulantes con puesto, teléfono, ingreso y sueldo por hora	Comandante, tripulación	/empleados
RF-30	Asignar y quitar rotaciones por día y horario; calcular la nómina semanal estimada	Comandante, tripulación	/empleados/rotaciones

04 Interfaces externas

• 4.1 PAYPAL (SERVICIO EXTERNO)

El backend pide un token a `https://api-m.sandbox.paypal.com/v1/oauth2/token` con `PAYPAL_CLIENT_ID` y `PAYPAL_CLIENT_SECRET`, crea la orden en `/v2/checkout/orders` con el total que **calcula él mismo** desde la base y, cuando el cliente aprueba en la ventana de PayPal, la captura con `/v2/checkout/orders/{id}/capture`. Solo si la captura regresa `COMPLETED` se guarda la venta con `forma_pago = 'paypal'` y el id de la captura. El front solo recibe el *client id* (público) para pintar los botones con el SDK de JavaScript.

• 4.2 CORREO CON LA FACTURA XML (SERVICIO EXTERNO)

Con **Nodemailer** y el servidor SMTP de Google (cuenta institucional `@ceti.mx` con contraseña de aplicación: `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`) se manda al correo del cliente un mensaje con el archivo `factura-PL-n.xml` adjunto. Si el `.env` no trae SMTP, se crea una cuenta de prueba en **Ethereal** y la API responde con la liga para ver el correo. Factura real generada por el sistema para la venta de la evidencia:

FACTURA-PL-9.XML — GET /API/VENTAS/9/XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Factura folio="PL-9" fecha="2026-10-29" moneda="MXN" formaPago="efectivo">
  <Emisor nombre="Cafe Petrova Line" rfc="CPL260101AB1" regimen="601" lugarExpedicion="44100"/>
  <Receptor nombre="Francisco Yael Perez" rfc="XAXX010101000" correo="a23300664@ceti.mx"/>
  <Atendio nombre="R. Grace"/>
  <Conceptos>
    <Concepto clave="P-001" descripcion="Astrophage Latte" cantidad="2" valorUnitario="62.00" importe="124.00"/>
    <Concepto clave="P-008" descripcion="Muffin Hail Mary" cantidad="1" valorUnitario="42.00" importe="42.00"/>
  </Conceptos>
  <Impuestos tipo="IVA" tasa="0.16" importe="26.56"/>
  <Totales subtotal="166.00" iva="26.56" total="192.56"/>
</Factura>
```

• 4.3 API REST PROPIA

Todas las rutas empiezan con `/api` y responden JSON. Los errores siempre traen `{ "mensaje": "..." }`.

RUTA BASE	ACCESO	OPERACIONES
`/usuarios`	login y logout públicos; resto comandante	POST /login · GET /sesion · POST /logout · GET, POST · PUT /:id/estado · DELETE /:id
`/productos`	sesión (leer) · comandante y almacenista (escribir)	GET · GET /alertas · GET /:id · POST · PUT /:id · DELETE /:id · POST /:id/entrada · POST /merma
`/ventas`	comandante, cajero	GET · POST · GET /corte · GET /:id · GET /:id/xml · POST /:id/enviar · DELETE /:id
`/paypal`	comandante, cajero	GET /config · POST /orden · POST /captura
`/clientes`	comandante, cajero	GET · POST · PUT /:id · PUT /:id/puntos
`/compras`	comandante, almacenista	GET, POST, PUT, DELETE /proveedores · GET · POST · GET /:id · PUT /:id/recibir · PUT /:id/pago
`/finanzas`	comandante	GET, POST /movimientos · GET /balance?desde&hasta · /mas-vendidos · /ventas-por-dia · /formas-pago
`/empleados`	comandante, tripulación	GET · POST · PUT /:id · DELETE /:id · GET /rotaciones/lista · POST /rotaciones · DELETE /rotaciones/:id

• 4.4 INTERFAZ DE USUARIO

Diseño estilo **Nothing** (negro, matriz de puntos, tipografía Doto, acentos rojos #D71921) llevado al espacio: campo de estrellas, planeta de puntos con anillo, órbitas punteadas y códigos de módulo (VNT, INV, CMP, FIN, RRHH). Las tablas se desplazan en celular y los formularios pasan a una columna.

05 Requisitos no funcionales

• 5.1 SEGURIDAD (MIDDLEWARE)

ID	REQUISITO	CÓMO SE CUMPLE
RNF-01	Solo usuarios con sesión usan la API	`requiereSesion` valida el JWT de la cookie; sin token o token alterado → 401
RNF-02	Cada rol entra solo a sus módulos	`permitirRoles(...)` en `server.js` → 403; en Angular `rolGuard` y menú desde `modulos.ts`
RNF-03	La sesión no se puede leer desde JavaScript	Cookie `httpOnly`, `sameSite: lax`, `secure` en producción, vence a las 8 h
RNF-04	Contraseñas nunca en texto	Hash con bcrypt (10 rondas); el login compara con `bcrypt.compare`
RNF-05	Freno a ataques de fuerza bruta	`limitarIntentos`: 5 logins por minuto por IP → 429
RNF-06	Sin inyección SQL	Todas las consultas usan parámetros `?` de mysql2
RNF-07	Precios que no se alteran desde el navegador	`calcularTotales()` toma precio y existencia de la base antes de cobrar o crear la orden de PayPal
RNF-08	Claves fuera del código	`.env` (excluido en `.gitignore`); el secret de PayPal y la contraseña SMTP nunca llegan al front
RNF-09	Solo el front autorizado llama a la API	`cors` con origen `http://localhost:4200` y `credentials: true`
RNF-10	Cabeceras de seguridad	`X-Content-Type-Options: nosniff`, `X-Frame-Options: DENY`, `Referrer-Policy: no-referrer`
RNF-11	Errores claros sin tumbar el servidor	`manejadorErrores`: JSON inválido 400, duplicado 409, dependencia 409; `rutaNoEncontrada` 404
RNF-12	Sesión vencida en el front	`sesionInterceptor` manda al login cuando la API responde 401

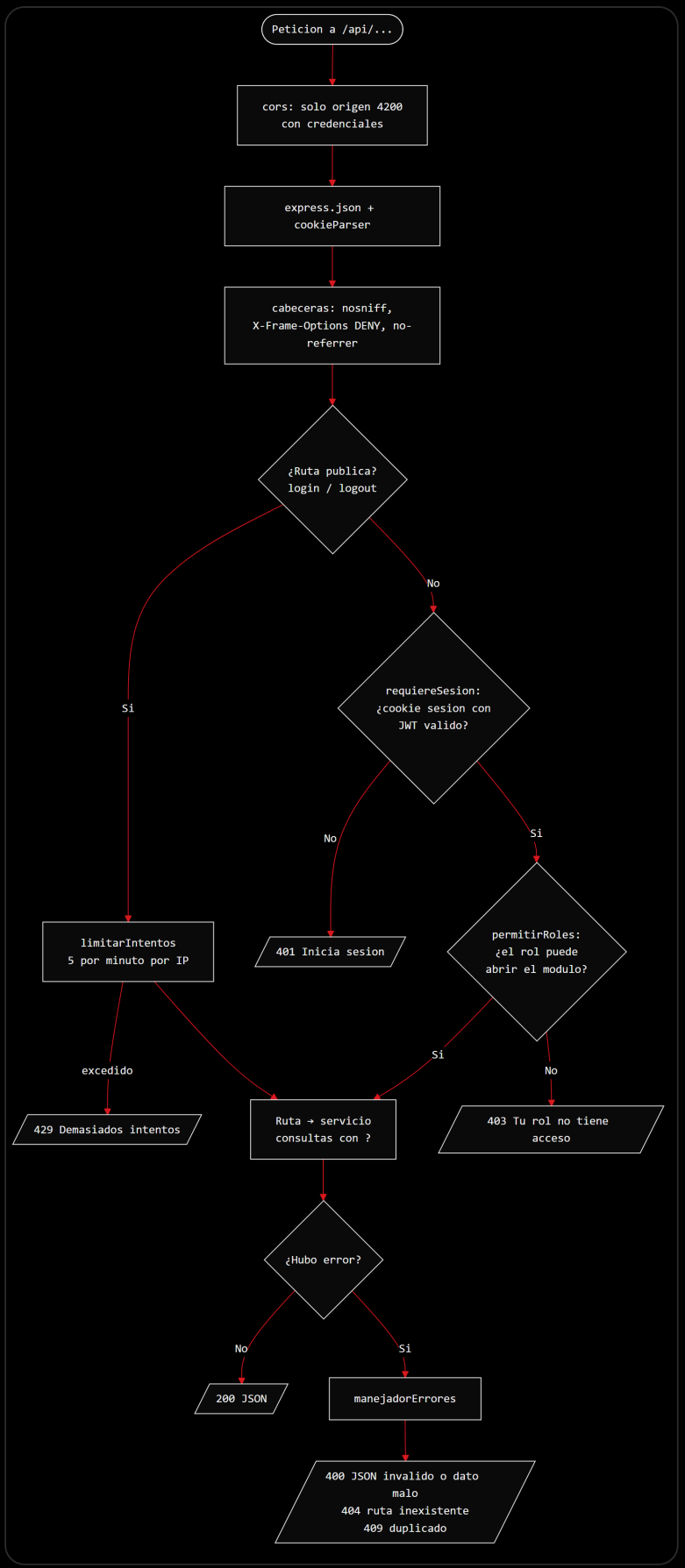


Figura 2. Recorrido de una petición por la cadena de middleware

5.2 USABILIDAD

- Interfaz en español, con la temática de la nave en cada módulo.
- Cada acción muestra un mensaje de éxito (verde) o de error (rojo) con el texto que manda el backend.
- Responsiva: probada a 1366 px (laptop) y 390 px (celular).

5.3 RENDIMIENTO Y DISPONIBILIDAD

- Las pantallas cargan sus datos en menos de 2 segundos con la base local.
- Un error en una consulta no detiene el servidor: lo atrapa el manejador de errores.

5.4 MANTENIBILIDAD

- Se conservó el código de la práctica anterior: mismas rutas y servicios con callbacks, mismas clases en `modelos.ts` y mismas pantallas; se agregó encima la seguridad, la API real y los servicios externos.
- Un solo `ApiService` en Angular y un solo archivo de permisos (`modulos.ts`).

06 Modelado del sistema

• 6.1 CASOS DE USO

Cajero, almacenista, encargado de tripulación y comandante son especializaciones de **Usuario** (todos inician y cierran sesión). El comandante además puede ejecutar los casos de todos los demás roles.

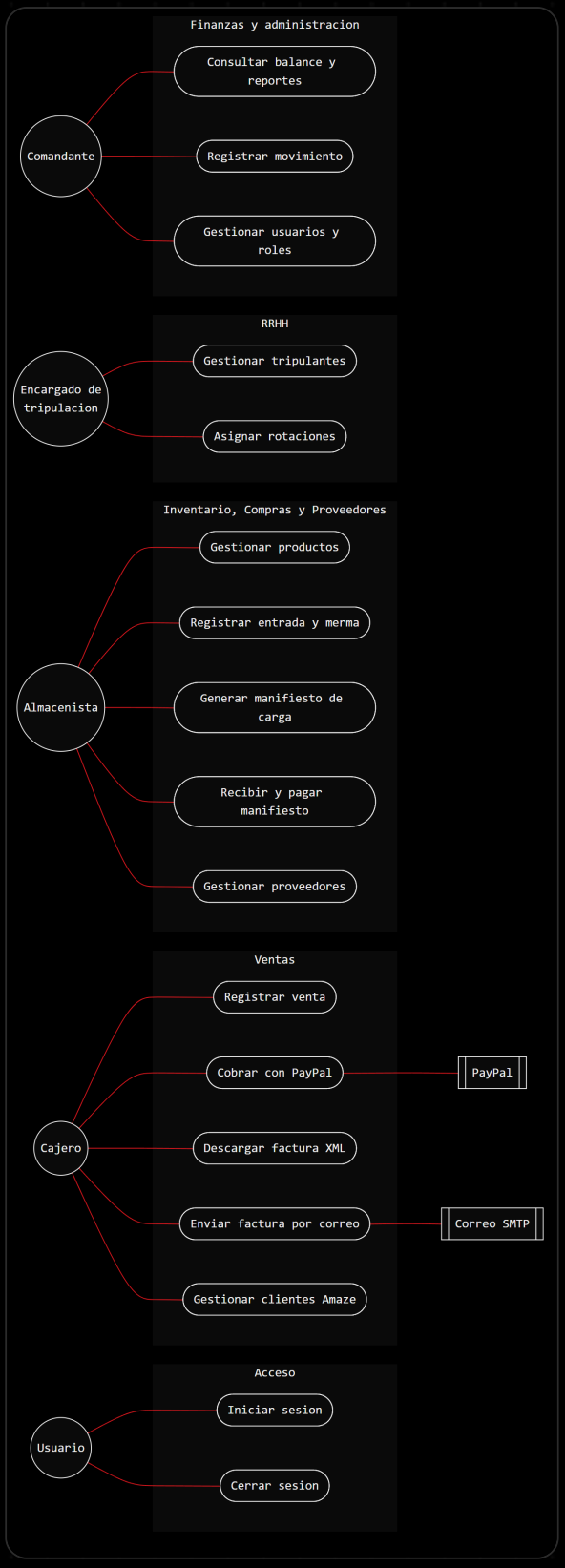


Figura 3. Diagrama de casos de uso por módulo

• 6.2 DIAGRAMA DE CLASES (FRONTEND/SRC/APP/MODELOS.TS)

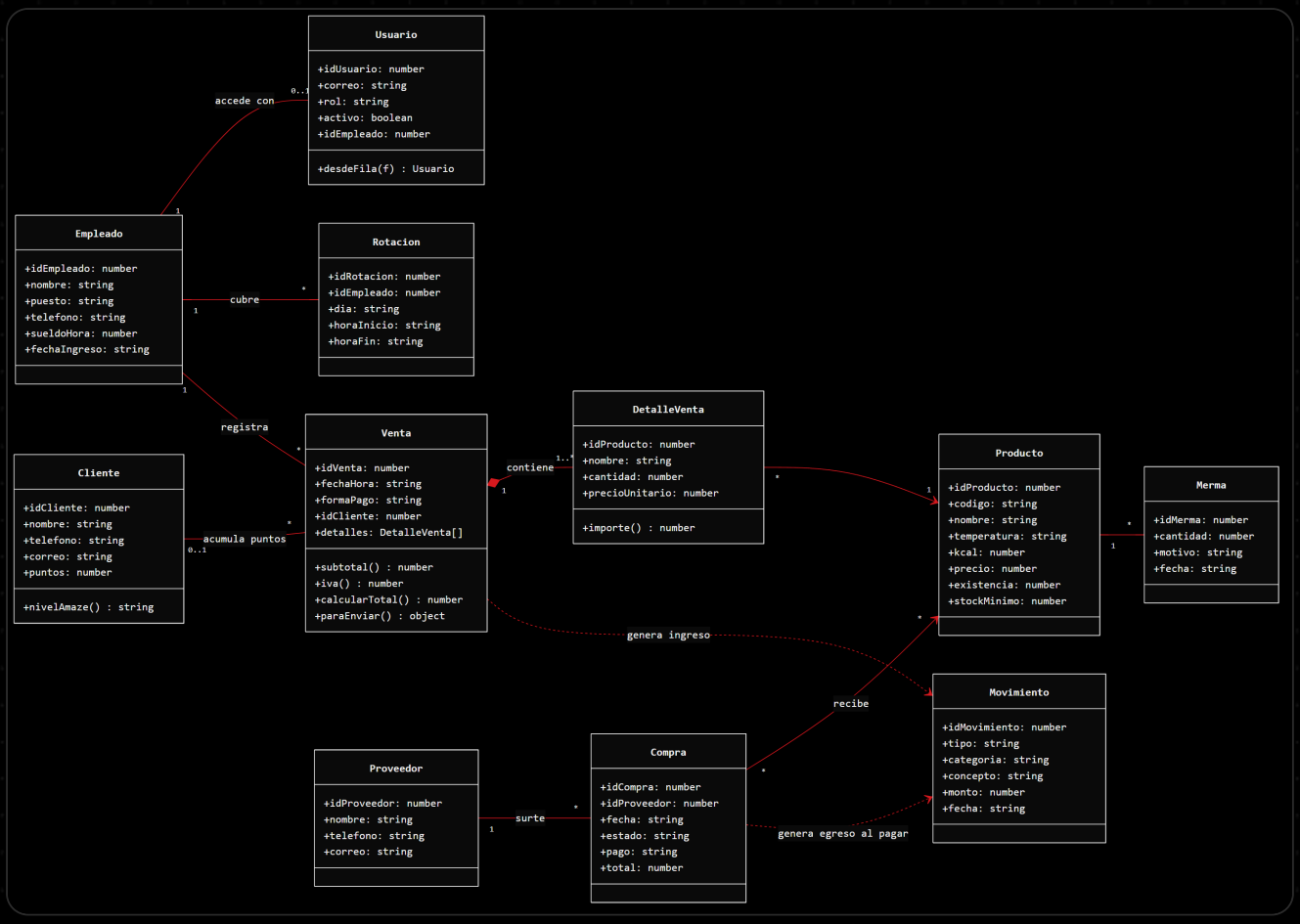


Figura 4. Clases del dominio y sus relaciones

• 6.3 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (PETROVA_ERP)

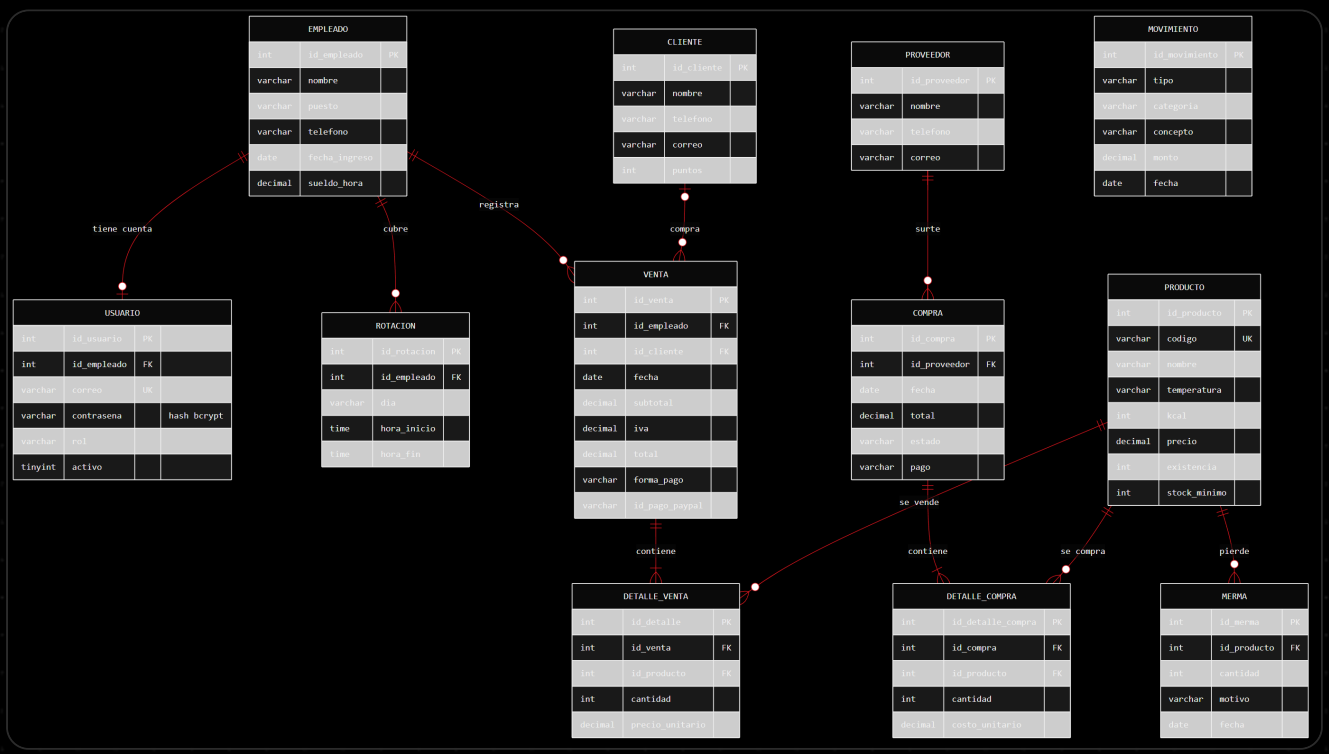


Figura 5. Las 12 tablas de la base de datos

• 6.4 SECUENCIA: INICIO DE SESIÓN Y CONTROL DE ACCESO

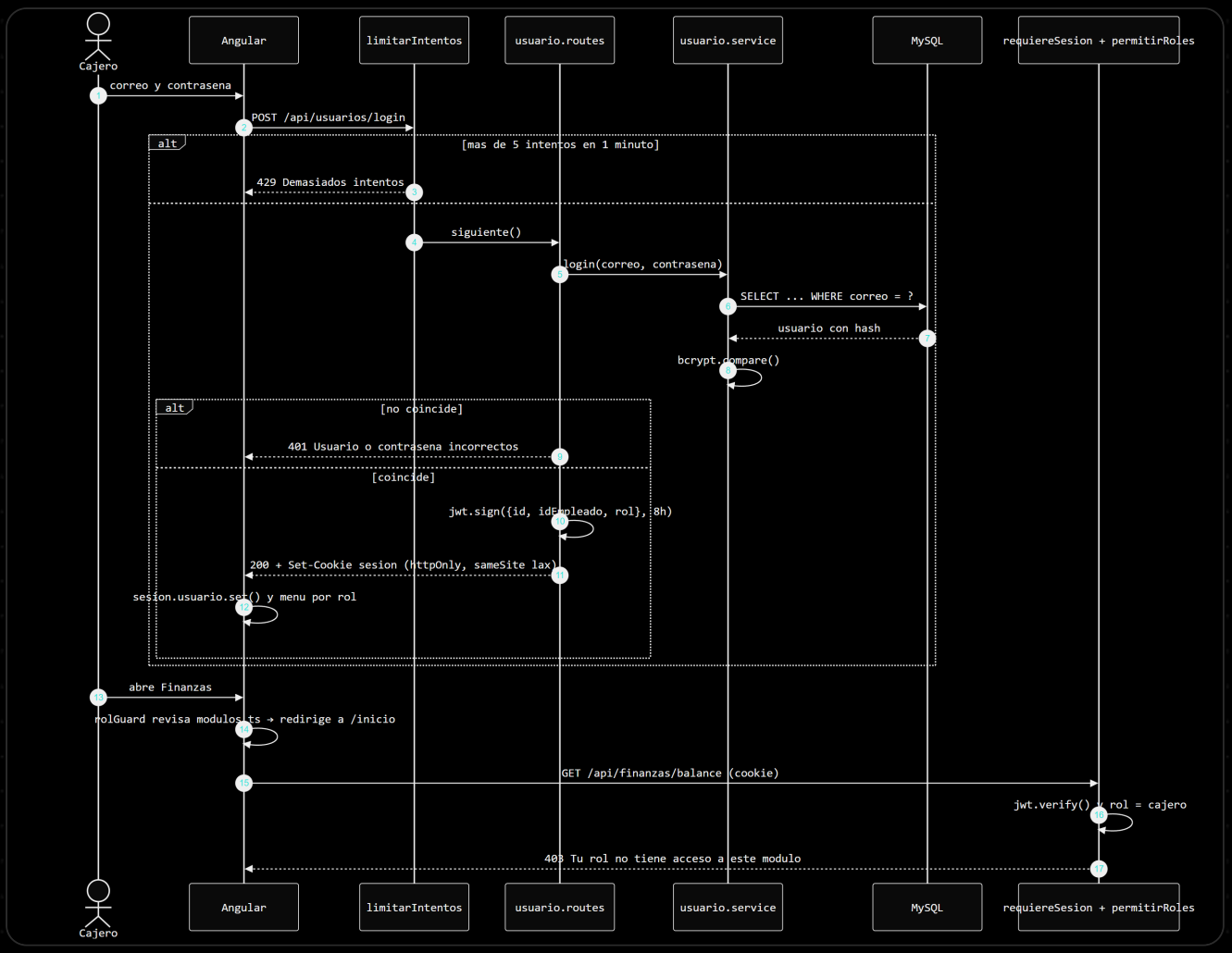


Figura 6. Login con bcrypt y JWT, y bloqueo por rol (403)

6.5 SECUENCIA: COBRO CON PAYPAL

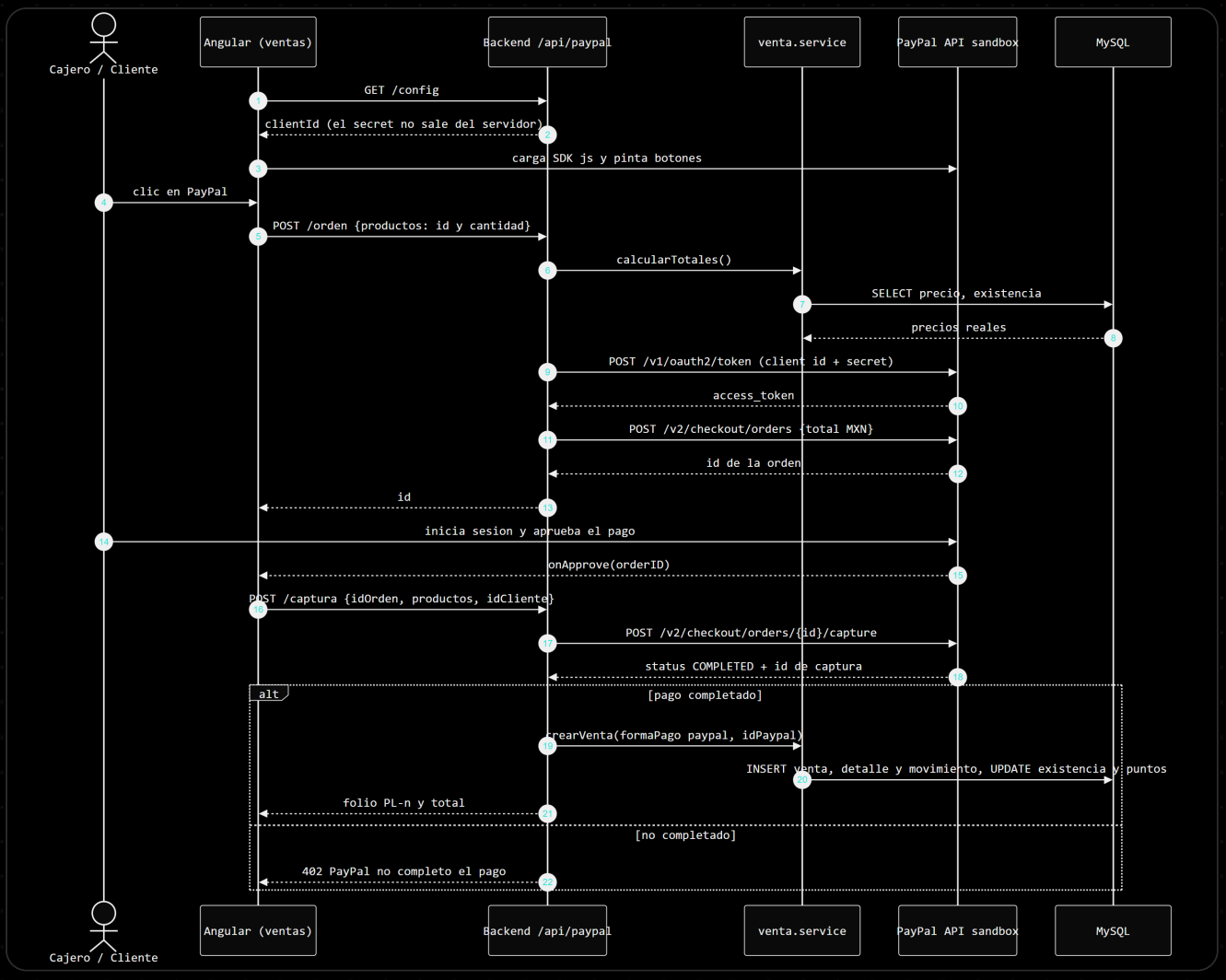


Figura 7. Orden, aprobación y captura en PayPal sandbox

6.6 SECUENCIA: FACTURA XML POR CORREO

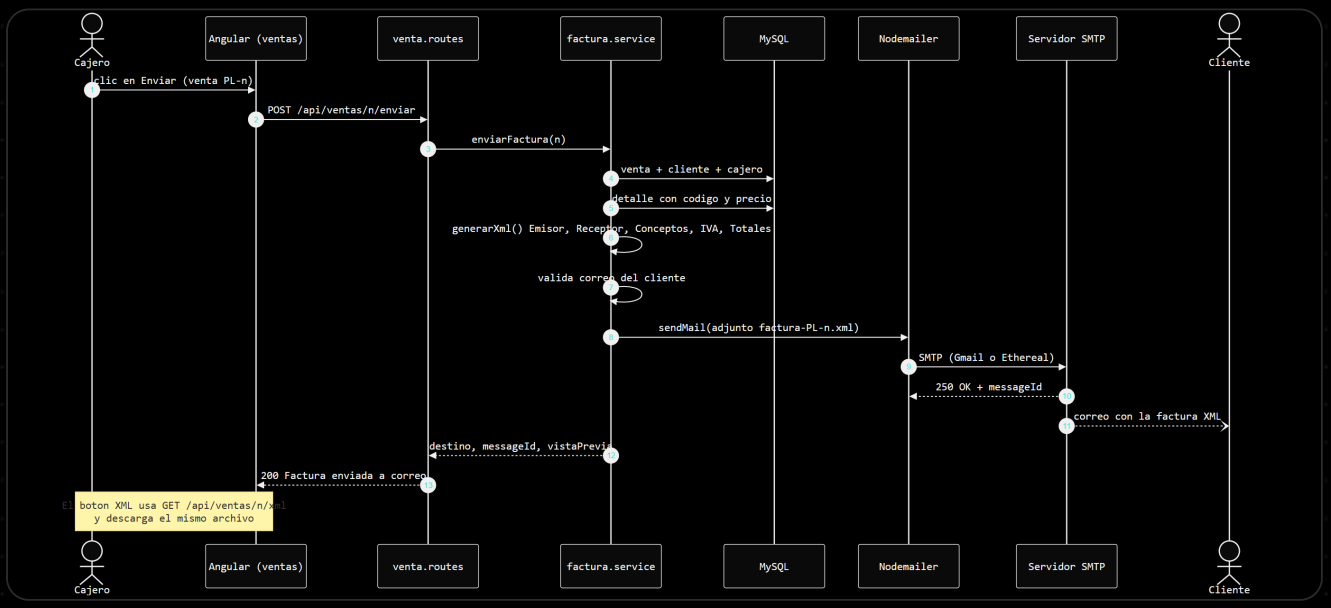


Figura 8. Generación del XML y envío con Nodemailer

● 6.7 ACTIVIDAD: REGISTRAR UNA VENTA

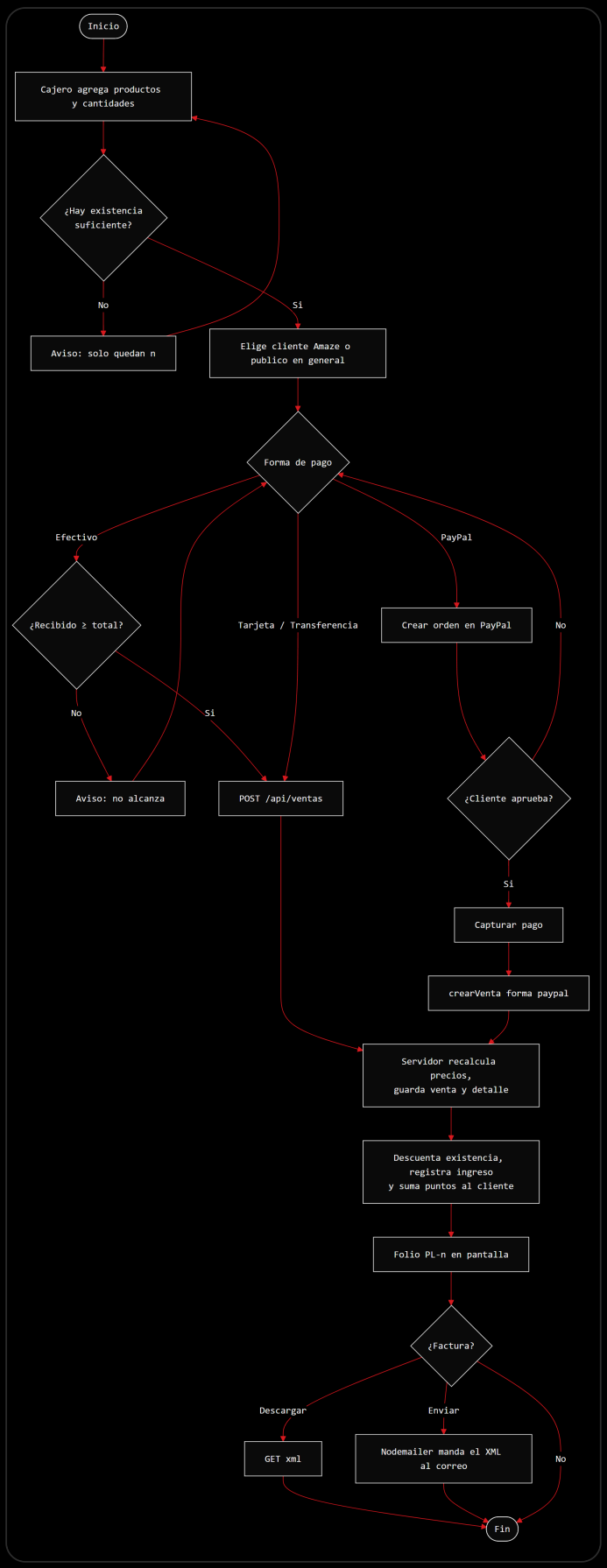


Figura 9. Flujo completo de una venta

• 6.8 MAPA DE NAVEGACIÓN

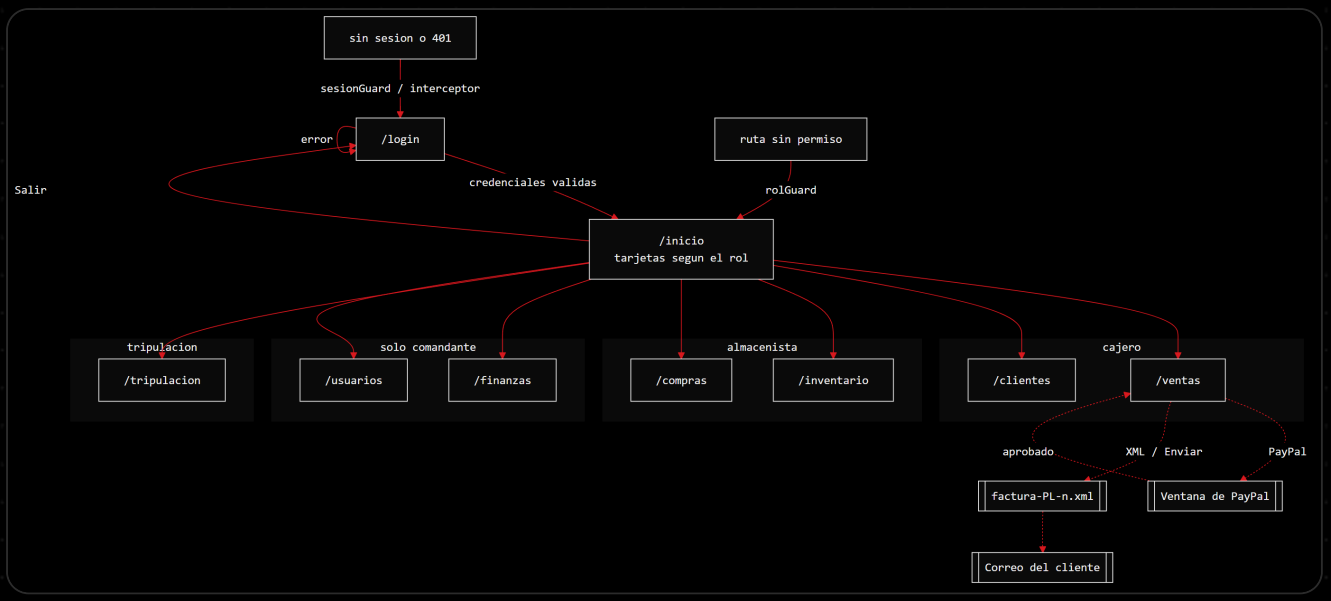


Figura 10. Pantallas, roles y redirecciones de los guards

07 Código fuente

El código completo está en GitHub. Esta es la guía de los archivos principales; cada nombre es un enlace al archivo.

Código: **https://github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova**

• BACKEND · NODE.JS + EXPRESS

ARCHIVO	QUÉ HACE
server.js	Arranca el servidor (puerto 3200) y monta cada módulo con requiereSesion y permitirRoles.
middleware/auth.middleware.js	Seguridad: requiereSesion, permitirRoles y limitarIntentos.
middleware/errores.middleware.js	manejadorErrores y rutaNoEncontrada: errores en JSON (400, 404, 409).
config/db.js	Conexión a MySQL con los datos del .env.
routes	Una ruta por módulo: URLs y métodos (GET, POST, PUT, DELETE).
services	Lógica y consultas SQL de cada módulo.
services/paypal.service.js	PayPal: token, crear orden y capturar el pago.
services/factura.service.js	Arma la factura XML y la manda por correo con Nodemailer.
sql/petrova_erp.sql	Crea la base con sus 12 tablas y los datos de prueba.
.env.example	Plantilla de variables (MySQL, JWT, PayPal, SMTP) sin claves reales.

• FRONTEND · ANGULAR

ARCHIVO	QUÉ HACE
src/app/app.routes.ts	Pantallas y los guards que las protegen.
src/app/modulos.ts	Qué roles abren cada módulo; de aquí salen el menú y el rolGuard.
src/app/modelos.ts	Clases del diagrama de clases (Venta, Producto, Cliente…).
src/app/servicios/api.service.ts	Única conexión con el backend (get, post, put, delete).

src/app/servicios/sesion.service.ts	Usuario conectado, login, recuperar sesión y salir.
src/app/servicios/guards.ts	`sesionGuard`, `rolGuard` e `invitadoGuard`.
src/app/servicios/sesion.interceptor.ts	Si la API responde 401, regresa al login.
src/app/paginas	Una pantalla por módulo: ventas, inventario, compras, finanzas, tripulación, clientes y usuarios.
src/styles.css	Diseño Nothing espacial.

08 Evidencia de funcionamiento

Capturas tomadas de la aplicación corriendo en mi laptop: backend con `node server.js` (puerto 3200), frontend con `npx ng serve` (puerto 4200) y la base `petrova_erp` en MariaDB de XAMPP. Las salidas de terminal son reales.

• 8.1 INSTALACIÓN Y ARRANQUE

NODE, NPM Y DEPENDENCIAS DEL BACKEND — SALIDA REAL

```
PS> node -v
v24.19.0
PS> npm -v
11.17.0

PS backend> npm ls --depth=0
back-erp@1.0.0 C:\Users\mi compu\Downloads\Autenticacion\erp-cafe-petrova\backend
+-- bcryptjs@3.0.3
+-- cookie-parser@1.4.7
+-- cors@2.8.6
+-- dotenv@18.0.9
+-- express@4.22.3
+-- jsonwebtoken@9.0.3
+-- mysql2@3.24.6
`-- nodemailer@10.2.1
```

IMPORTACIÓN DE LA BASE — SALIDA REAL

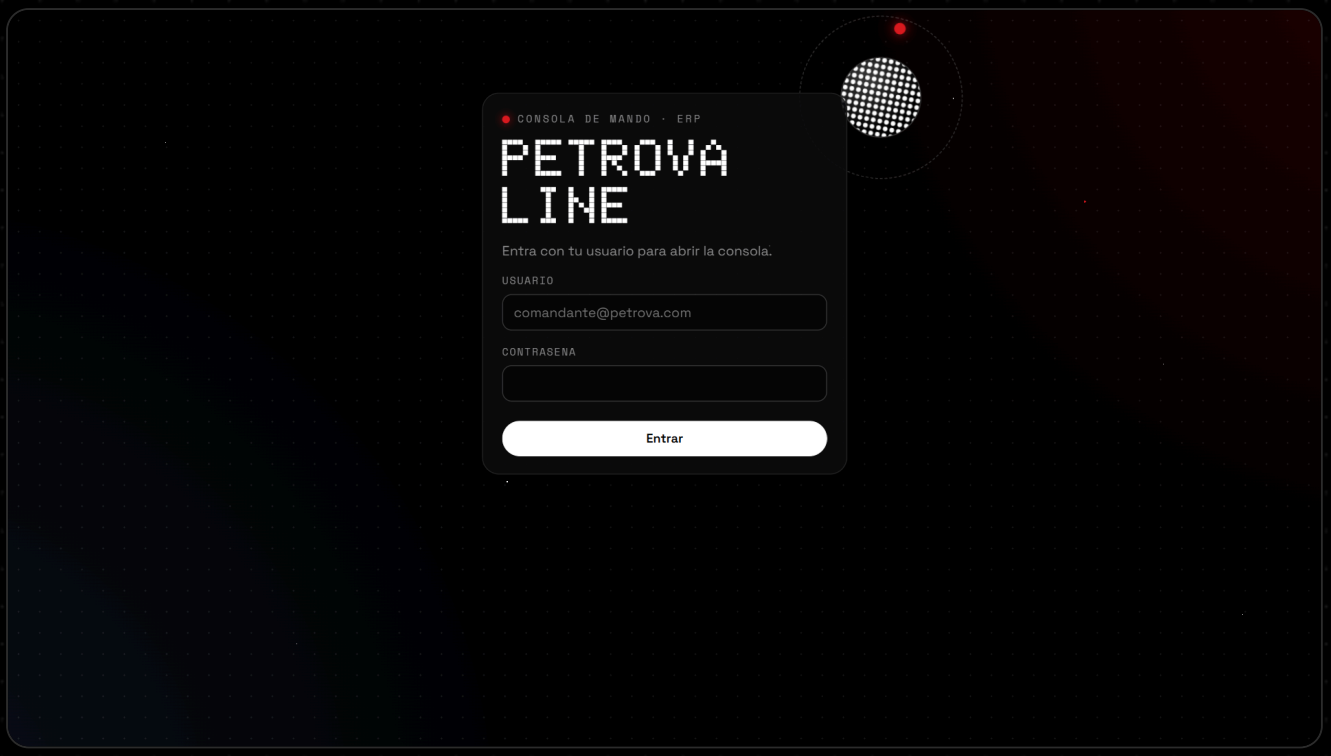
```
PS> mysql -u root < backend/sql/petrova_erp.sql
(sin errores)

PS> mysql -u root petrova_erp -e "SHOW TABLES; SELECT correo, LEFT(contrasena,29) AS hash_bcrypt, rol
FROM usuario;"
+-----------------------+
| Tables_in_petrova_erp |
+-----------------------+
| cliente               |
| compra                |
| detalle_compra        |
| detalle_venta         |
| empleado              |
| merma                 |
| movimiento            |
| producto              |
| proveedor             |
| rotacion              |
| usuario               |
| venta                 |
+-----------------------+
+-------------------------+---------------------------------+-------------+
| correo                  | hash_bcrypt                     | rol         |
+-------------------------+---------------------------------+-------------+
| comandante@petrova.com  | $2b$10$R54SbcaPQzJhooC5t/vxe.... | comandante  |
| cajero@petrova.com      | $2b$10$R54SbcaPQzJhooC5t/vxe.... | cajero      |
| almacen@petrova.com     | $2b$10$R54SbcaPQzJhooC5t/vxe.... | almacenista |
| tripulacion@petrova.com | $2b$10$R54SbcaPQzJhooC5t/vxe.... | tripulacion |
+-------------------------+---------------------------------+-------------+
```

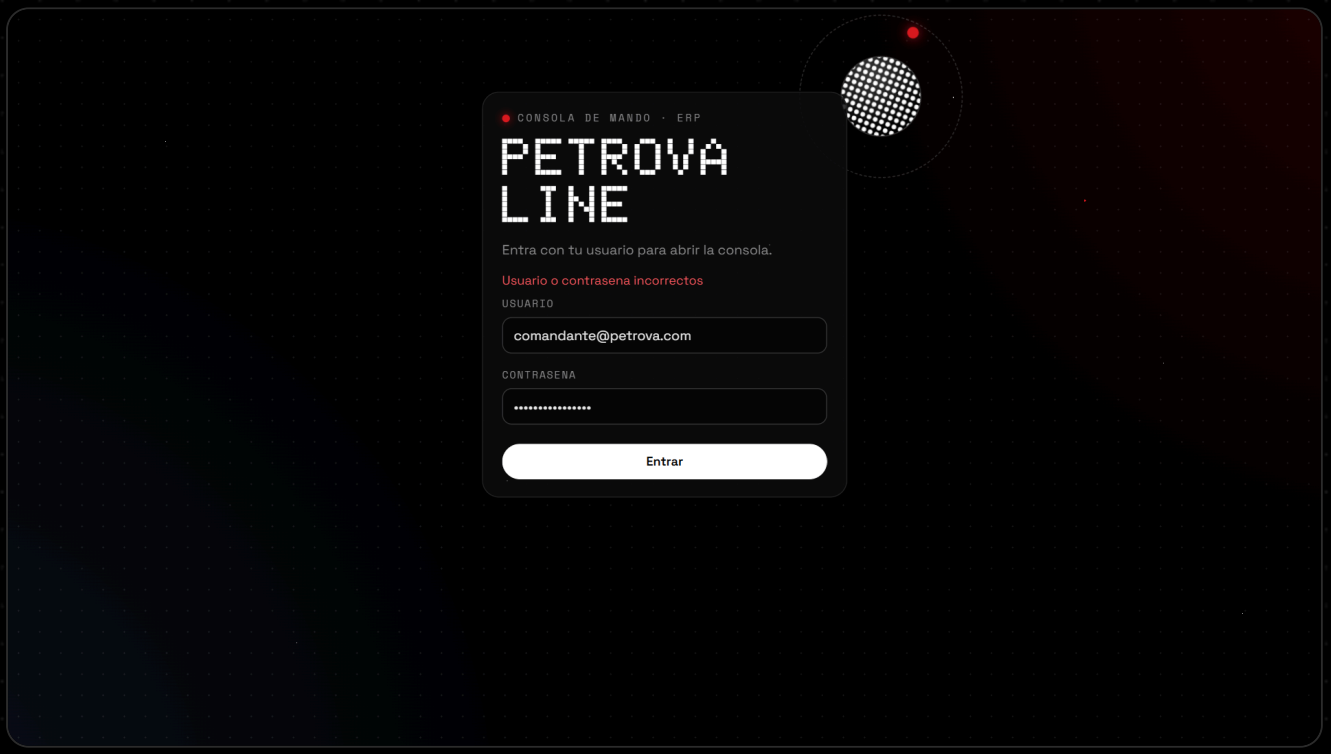
SERVIDOR INICIADO SALIDA REAL

```
PS backend> node server.js
◇ injected env (15) from .env
Servidor ejecutandose en http://localhost:3200
Conectado a MySQL
```

• 8.2 INICIO DE SESIÓN

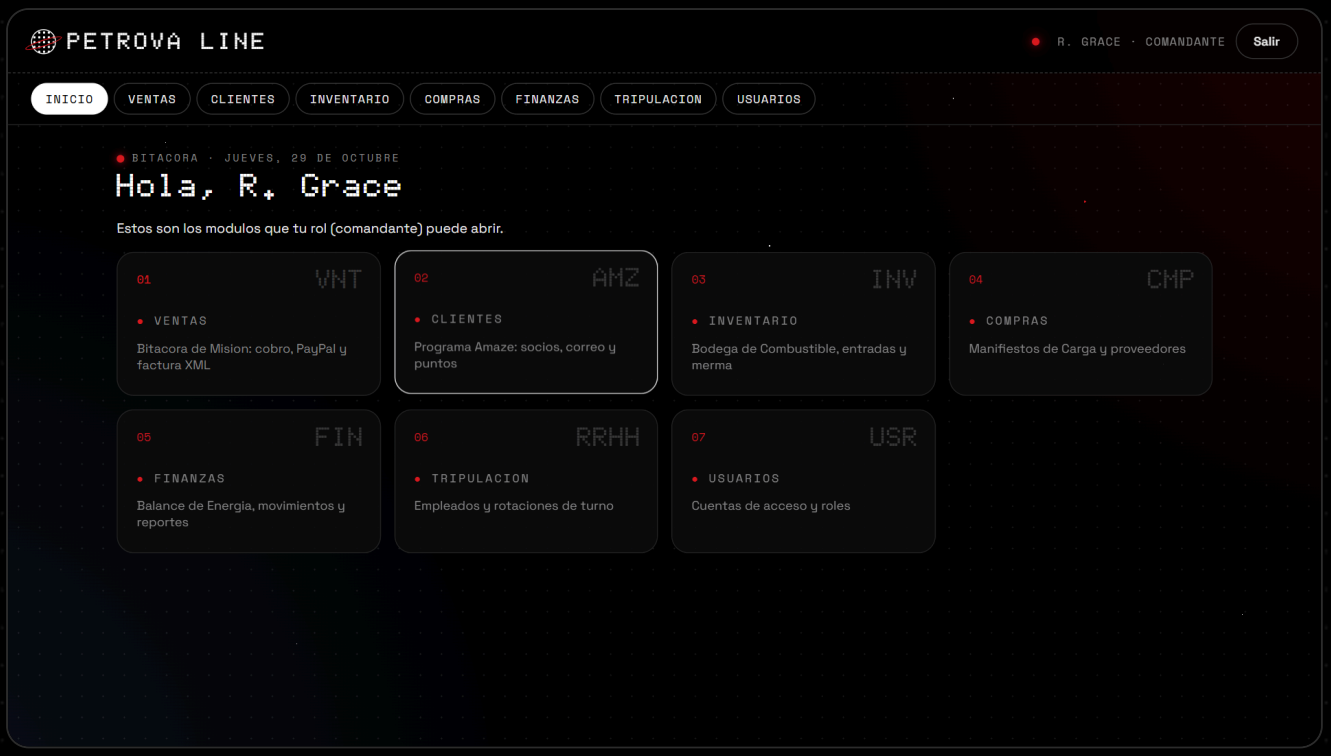


Evidencia 1. Pantalla de login de la consola de mando



Evidencia 2. Contraseña incorrecta: el backend responde 401 y se muestra el aviso

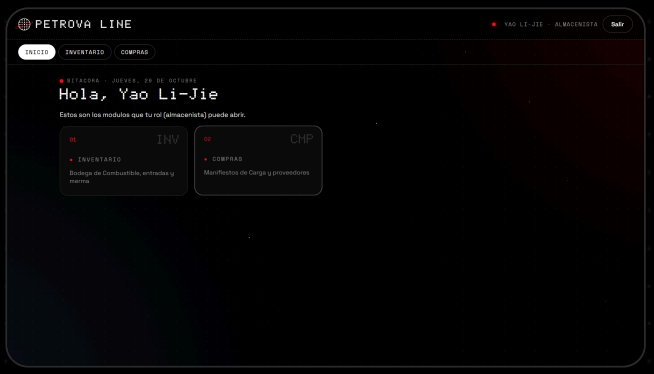
• 8.3 MENÚ SEGÚN EL ROL



Evidencia 3. Comandante: ve los 7 módulos



Evidencia 4. Cajero: solo Ventas y Clientes



Evidencia 5. Almacenista: Inventario y Compras

Al escribir `/finanzas` en la URL con la sesión del cajero, el `rolGuard` lo regresa a `http://localhost:4200/inicio`, y si intenta pedir los datos directo a la API la respuesta es: `403 {"mensaje":"Tu rol no tiene acceso a este modulo"}`.

• 8.4 PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA API (MIDDLEWARE)

CURL CONTRA LA API · REQUIERESESION, PERMITIRROLES, PRECIOS Y ERRORES — SALIDA REAL

```
$ curl http://localhost:3200/api/productos            # sin cookie de sesion
{"mensaje":"Inicia sesion para continuar"}   -> HTTP 401

$ curl -X POST /api/usuarios/login  {"correo":"cajero@petrova.com","contrasena":"petrova123"}
{"id":2,"idEmpleado":2,"correo":"cajero@petrova.com","rol":"cajero","nombre":"Ilyukhina Petrova"}   ->
HTTP 200
$ cat cookies.txt   # el token va en una cookie httpOnly
#HttpOnly_localhost  sesion=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.e...

$ curl -b cookies.txt /api/finanzas/balance          # cajero entra a Finanzas
{"mensaje":"Tu rol no tiene acceso a este modulo"}   -> HTTP 403

$ curl -b cookies.txt /api/usuarios                  # cajero entra a Usuarios
{"mensaje":"Tu rol no tiene acceso a este modulo"}   -> HTTP 403

$ curl -b cookies.txt -X POST /api/ventas  {"productos":[{"idProducto":1,"cantidad":2,"precio":0.01}],
...}
# el navegador manda precio 0.01; el servidor usa el de la base (62.00)
{"id":8,"subtotal":124,"iva":19.84,"total":143.84}   -> HTTP 200

$ curl -b cookies.txt -X POST /api/ventas  {"productos":[{"idProducto":7,"cantidad":99}]}
{"mensaje":"No hay suficiente Chocolate Eridiano (quedan 4)"}   -> HTTP 400

$ curl -b cookies.txt -X POST /api/ventas  {malo
{"mensaje":"El cuerpo de la peticion no es JSON valido"}   -> HTTP 400

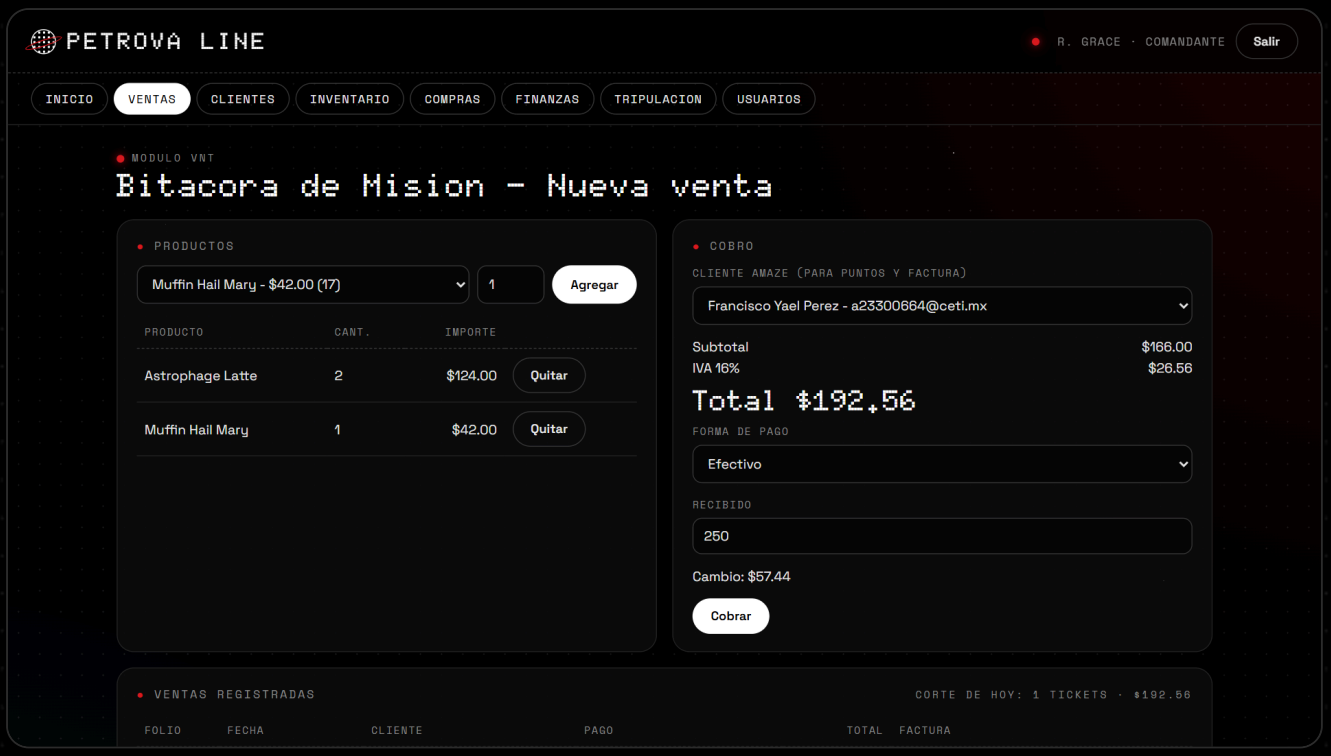
$ curl -b cookies.txt /api/no-existe
{"mensaje":"Ruta no encontrada: /api/no-existe"}   -> HTTP 404

$ curl -b "sesion=token-inventado" /api/ventas
{"mensaje":"La sesion vencio, vuelve a entrar"}   -> HTTP 401
```

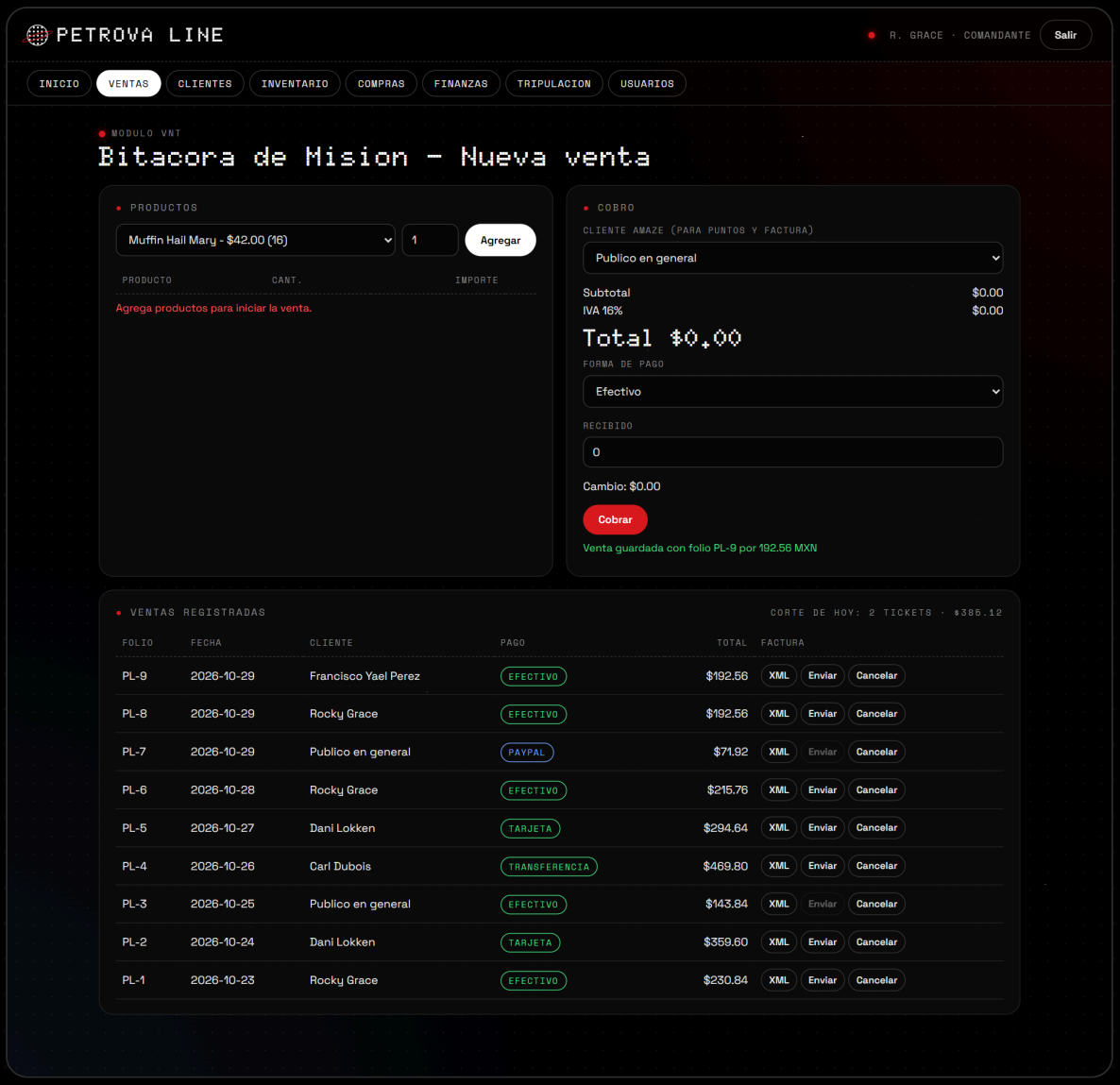
LIMITARINTENTOS · FUERZA BRUTA EN EL LOGIN — SALIDA REAL

```
$ for i in 1..6; do curl -X POST /api/usuarios/login
{"correo":"comandante@petrova.com","contrasena":"adivina"}; done
{"mensaje":"Usuario o contrasena incorrectos"}   -> HTTP 401
{"mensaje":"Usuario o contrasena incorrectos"}   -> HTTP 401
{"mensaje":"Usuario o contrasena incorrectos"}   -> HTTP 401
{"mensaje":"Usuario o contrasena incorrectos"}   -> HTTP 401
{"mensaje":"Demasiados intentos, espera un minuto"}   -> HTTP 429
{"mensaje":"Demasiados intentos, espera un minuto"}   -> HTTP 429
```

8.5 VENTAS

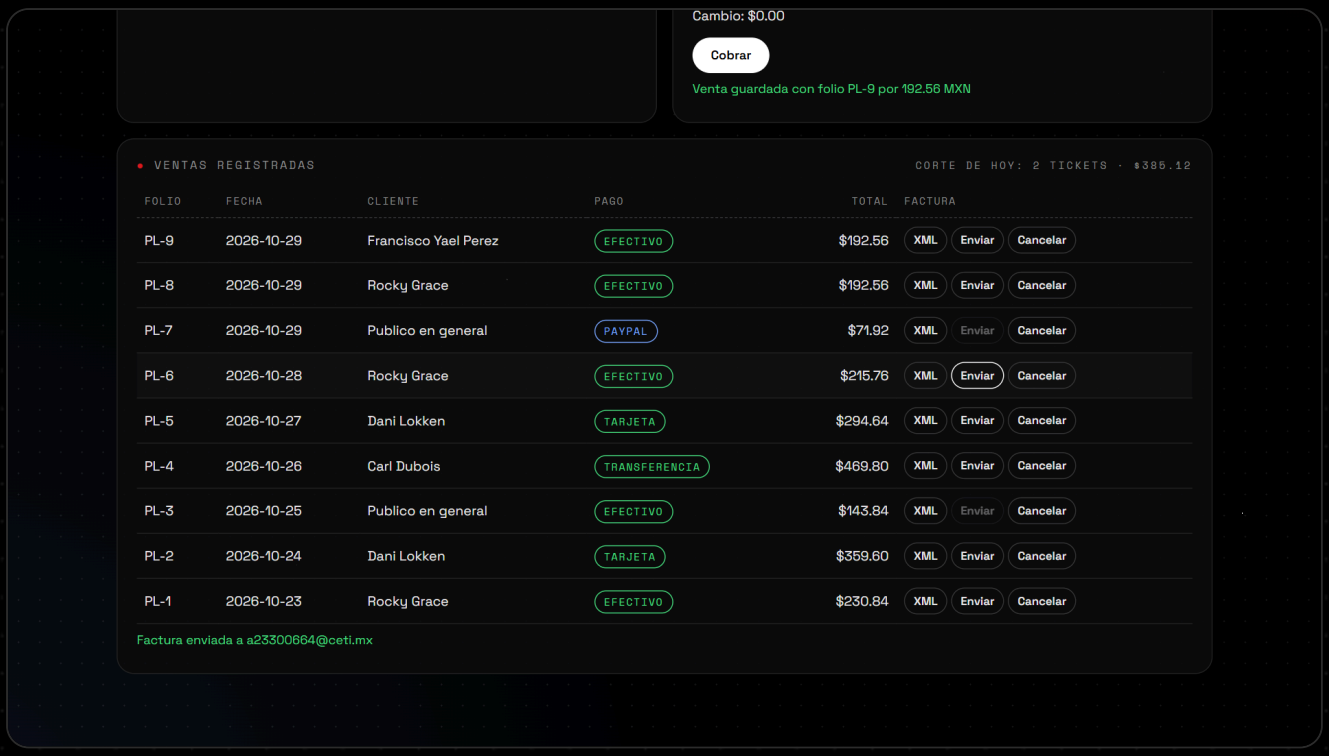


Evidencia 6. Ticket con dos productos, cliente Amaze, IVA y cambio

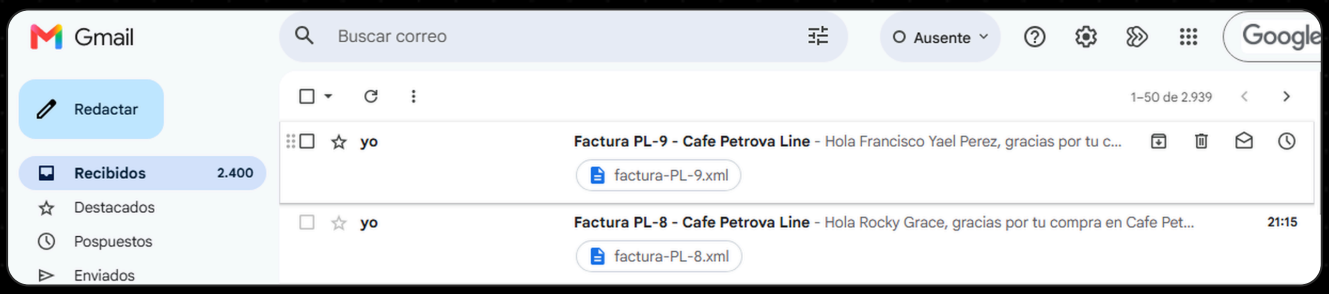


Evidencia 7. Venta en efectivo guardada con folio PL-9; abajo también se ve la PL-7 cobrada con PayPal

• 8.6 FACTURA XML POR CORREO



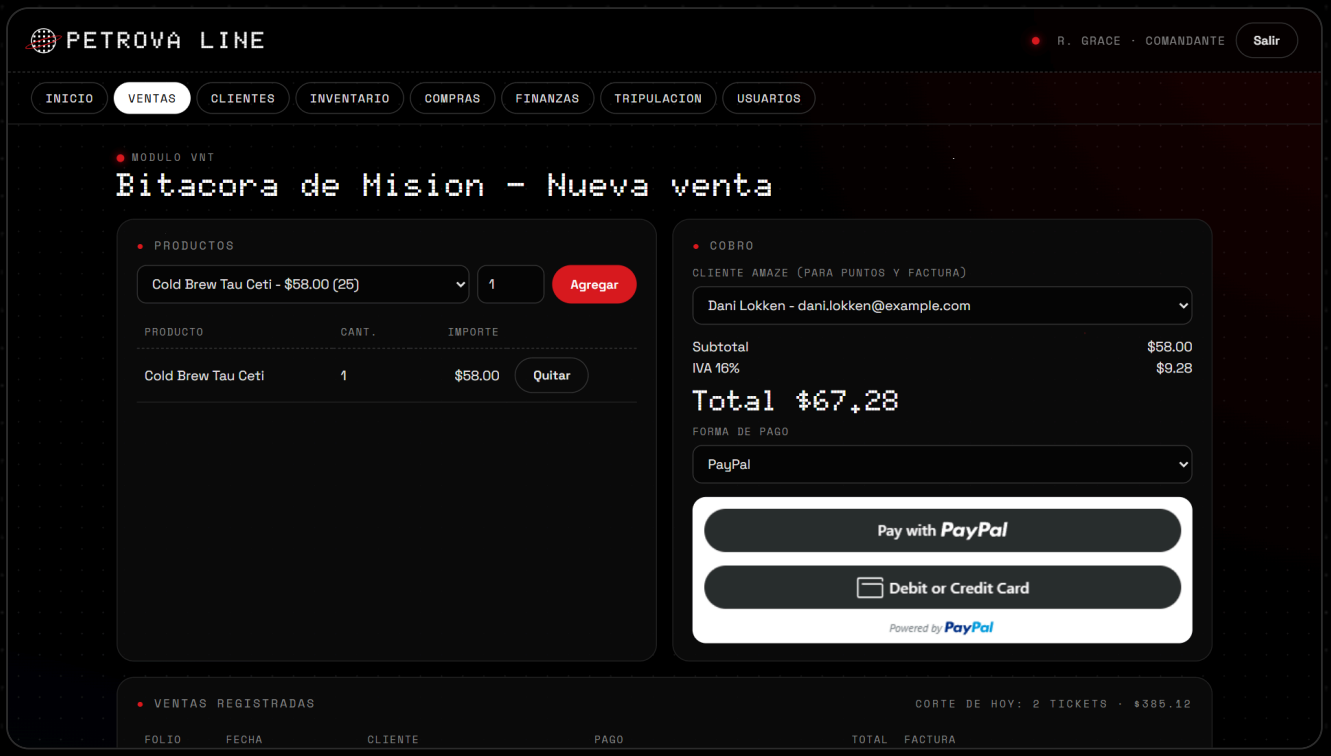
Evidencia 8. Botón Enviar: la API confirma que la factura salió por Gmail a a23300664@ceti.mx



Evidencia 9. Correo recibido en la bandeja de a23300664@ceti.mx con la factura XML adjunta

• 8.7 PAYPAL

Con las credenciales sandbox en `backend/.env`, el SDK de PayPal pinta sus botones dentro del punto de venta. El cliente entra con su cuenta de prueba, aprueba el pago y el backend lo captura; solo entonces se guarda la venta.



Evidencia 10. Botones de PayPal en el punto de venta con el total calculado por el servidor

PAYPAL SANDBOX · ORDEN CREADA Y VENTA CAPTURADA EN LA BASE — SALIDA REAL

```
$ curl -b cookies.txt /api/paypal/config      # solo el client id (publico) sale del servidor
{"clientId":"BAAfesCS0k...(recortado)","moneda":"MXN"}

$ curl -b cookies.txt -X POST /api/paypal/orden  {"productos":[{"idProducto":6,"cantidad":1}]}
{"id":"0VY73737DX941423N","total":67.28}   -> HTTP 200

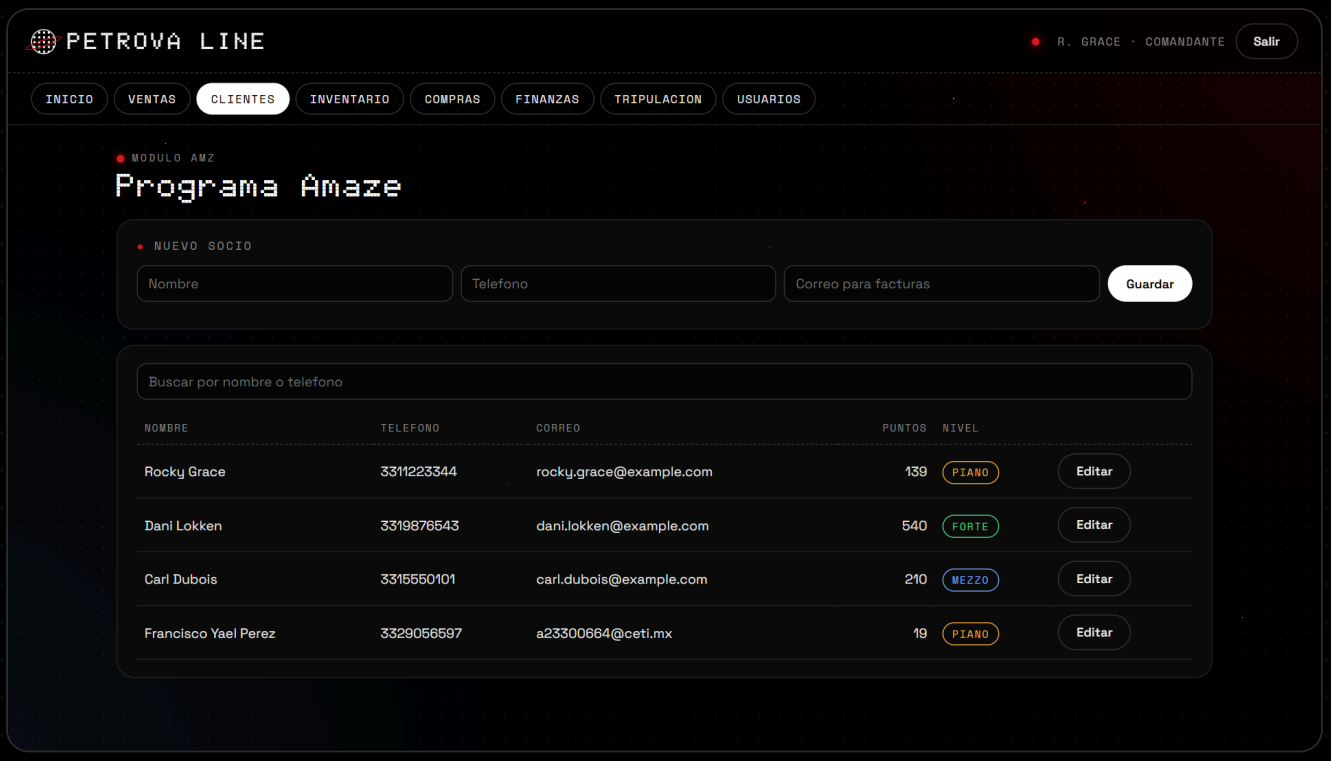
PS> mysql -u root petrova_erp -e "SELECT id_venta, fecha, total, forma_pago, id_pago_paypal FROM venta
WHERE forma_pago = 'paypal'"
+----------+------------+-------+------------+------------------+
| id_venta | fecha      | total | forma_pago | id_pago_paypal   |
+----------+------------+-------+------------+------------------+
|        7 | 2026-10-29 | 71.92 | paypal     | 2N097847KK360202S |
+----------+------------+-------+------------+------------------+
```

FACTURA-PL-7.XML — VENTA COBRADA CON PAYPAL

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Factura folio="PL-7" fecha="2026-10-29" moneda="MXN" formaPago="paypal" idPagoPaypal="2N097847KK360202S">
  <Emisor nombre="Cafe Petrova Line" rfc="CPL260101AB1" regimen="601" lugarExpedicion="44100"/>
  <Receptor nombre="Publico en general" rfc="XAXX010101000" correo=""/>
  <Atendio nombre="Ilyukhina Petrova"/>
  <Conceptos>
    <Concepto clave="P-001" descripcion="Astrophage Latte" cantidad="1" valorUnitario="62.00" importe="62.00"/>
  </Conceptos>
  <Impuestos tipo="IVA" tasa="0.16" importe="9.92"/>
  <Totales subtotal="62.00" iva="9.92" total="71.92"/>
</Factura>
```

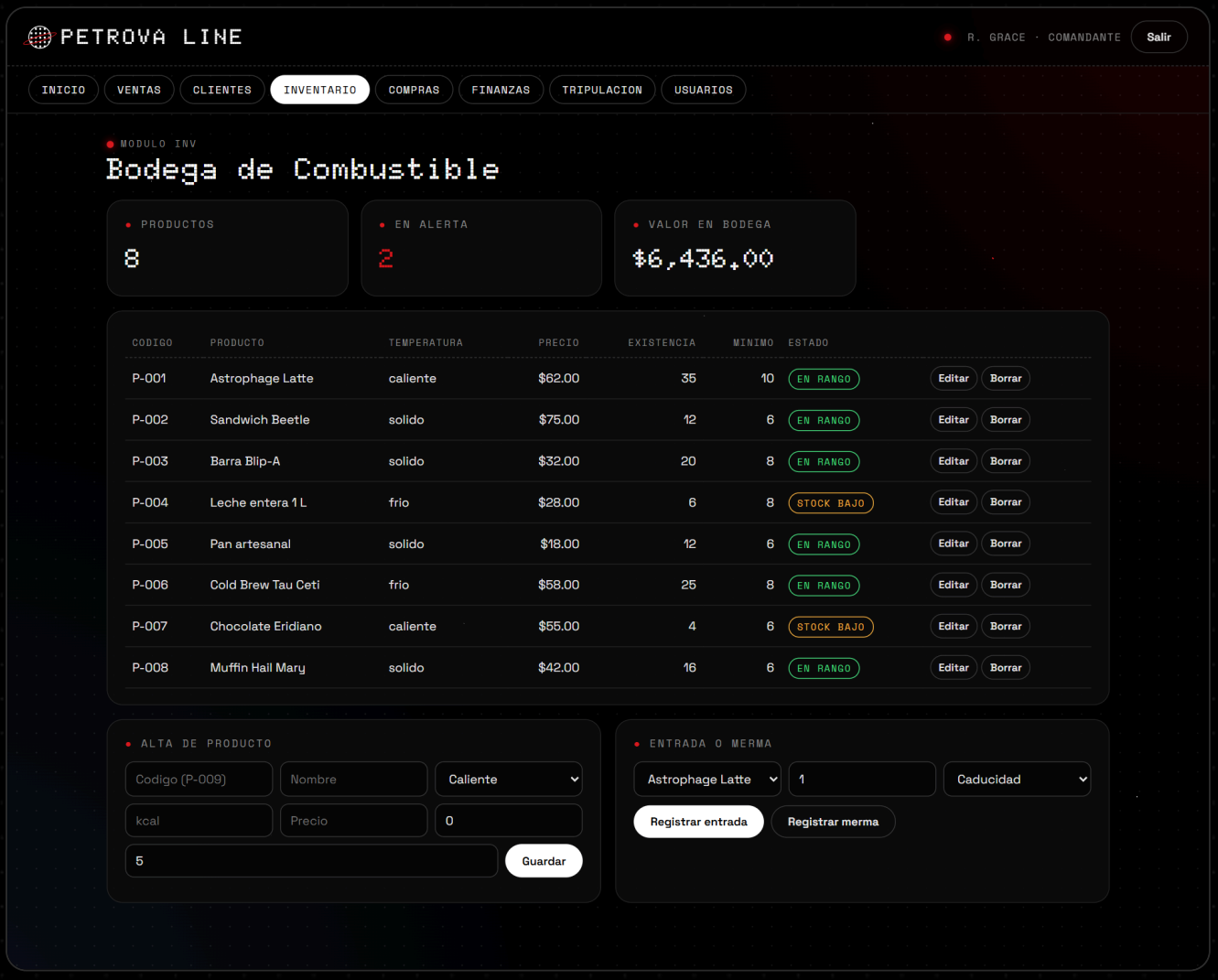
La factura de la venta PL-7 lleva `formaPago="paypal"` y el id de la captura de PayPal (`idPagoPaypal`), el mismo que guarda la columna `id_pago_paypal` de la tabla `venta`.

• 8.8 CLIENTES (PROGRAMA AMAZE)



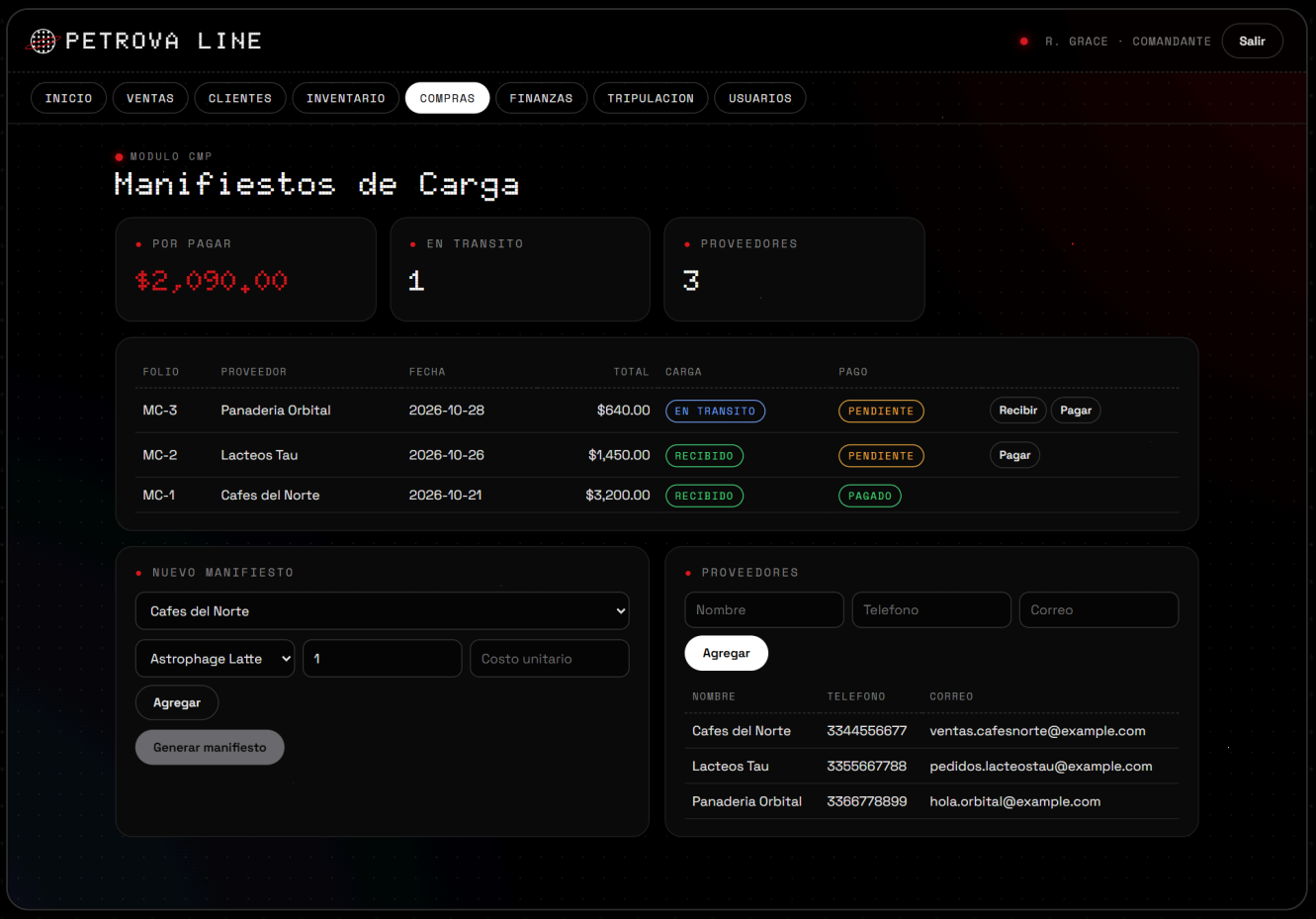
Evidencia 11. Socios con correo para facturas, puntos y nivel

• 8.9 INVENTARIO



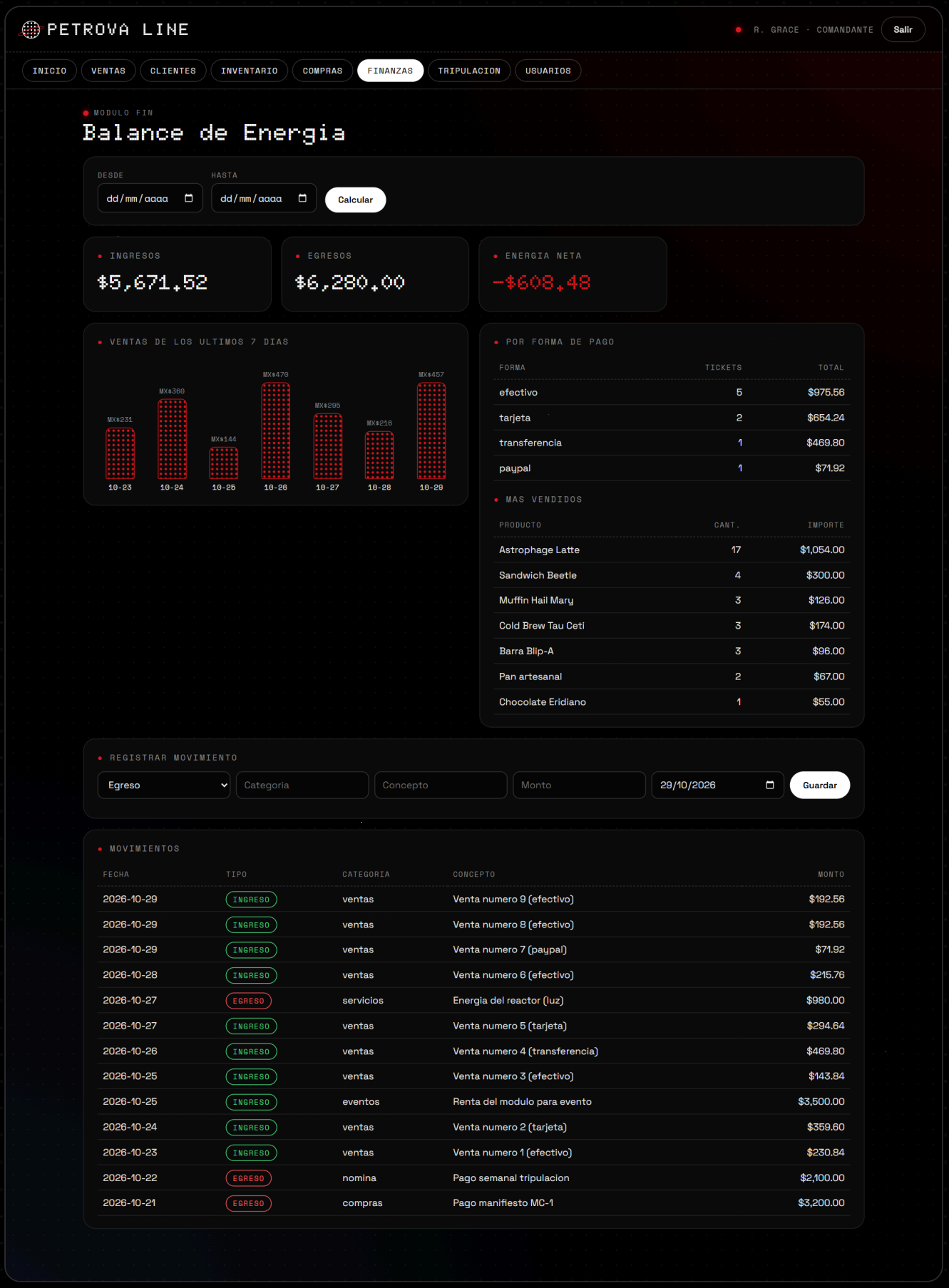
Evidencia 12. Bodega de Combustible con alertas de stock mínimo, alta, entrada y merma

• 8.10 COMPRAS Y PROVEEDORES



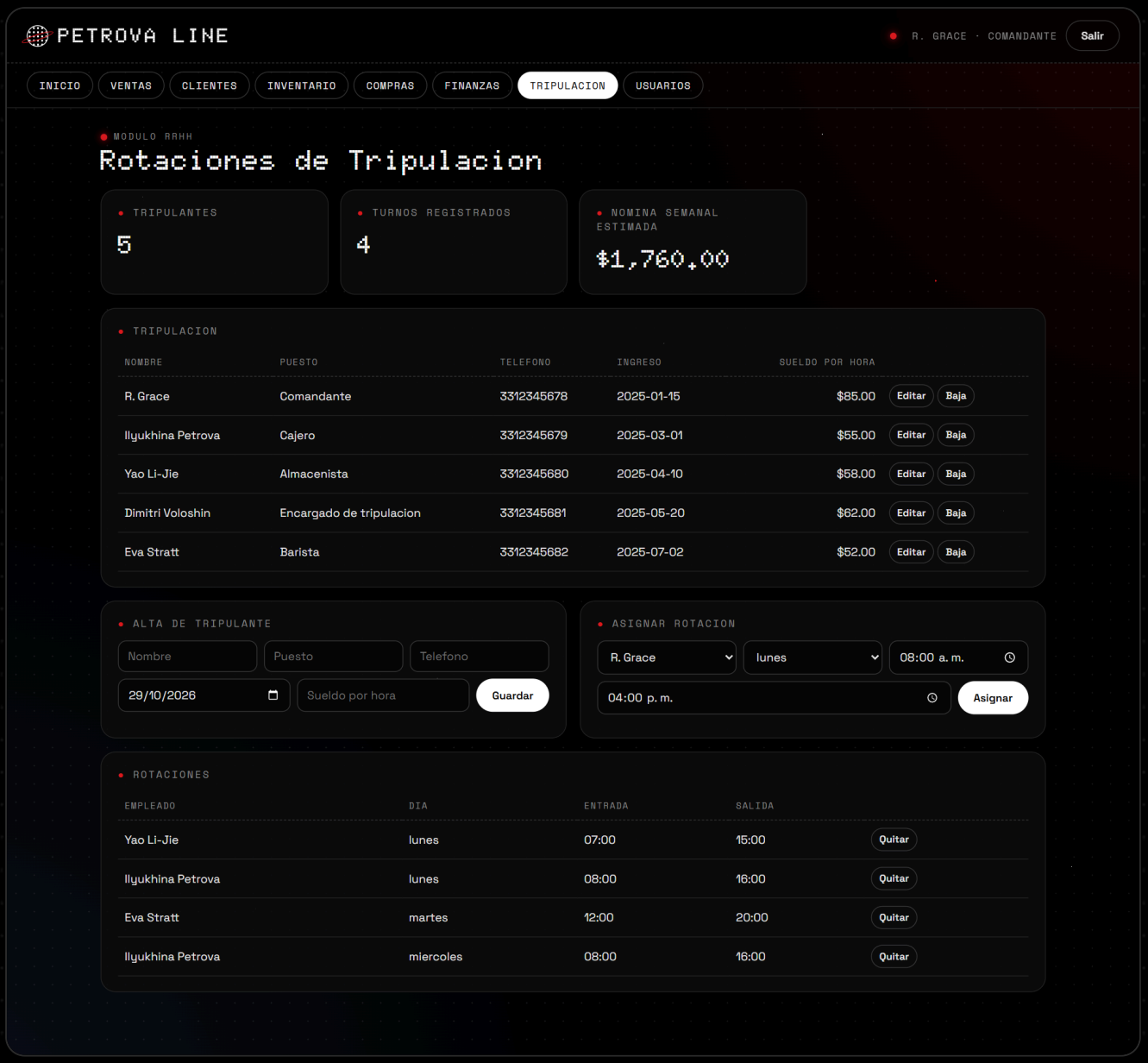
Evidencia 13. Manifiestos de carga, estado de recepción y pago, y proveedores

• 8.11 FINANZAS Y CONTABILIDAD



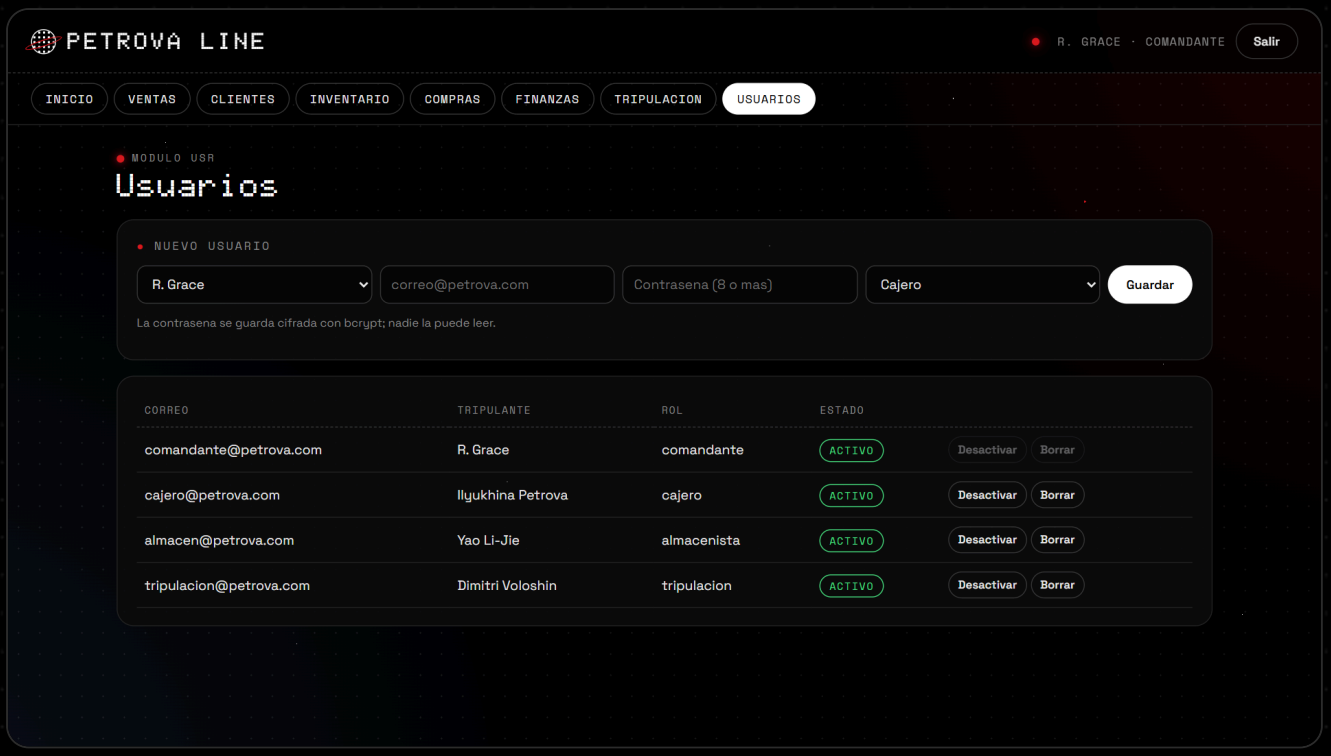
Evidencia 14. Balance de Energía, ventas de 7 días, formas de pago, más vendidos y movimientos

• 8.12 RRHH (TRIPULACIÓN)



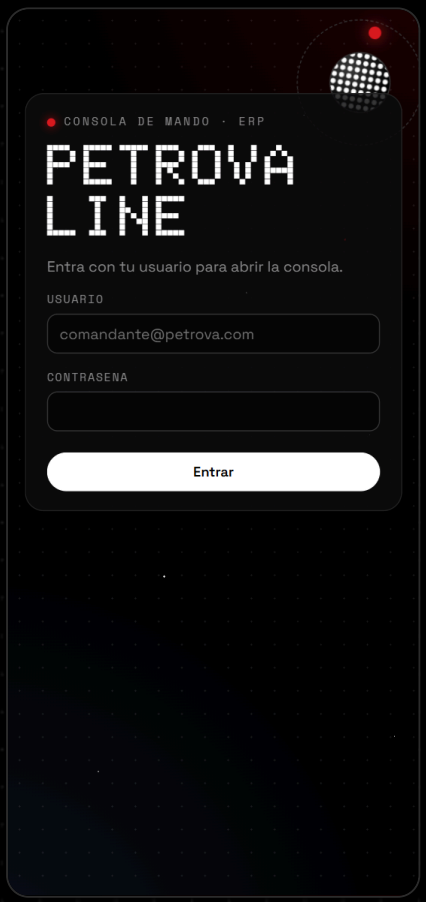
Evidencia 15. Tripulantes, alta, rotaciones y nómina semanal estimada

8.13 USUARIOS



Evidencia 16. Cuentas, roles y estado; la propia cuenta no se puede borrar

8.14 CELULAR



Evidencia 17. Login a 390 px



Evidencia 18. Inicio del cajero



Evidencia 19. Punto de venta

• 8.15 PRUEBA AUTOMÁTICA DE TODA LA API

El script `backend/pruebas/prueba_completa.js` entra con los cuatro roles y recorre cada módulo: altas, ediciones, movimientos de inventario, manifiesto recibido y pagado, venta con precio manipulado, factura XML, envío por correo, cancelación, reportes de finanzas y RRHH. También comprueba que cada rol reciba 403 fuera de sus módulos.

NODE PRUEBAS/PRUEBA_COMPLETA.JS · 48 PRUEBAS — SALIDA REAL

```
PS backend> node pruebas/prueba_completa.js
OK     sin sesion -> 401
OK     login de los 4 roles
OK     cajero a finanzas -> 403
OK     almacenista a ventas -> 403
OK     tripulacion a compras -> 403
OK     cajero crea producto -> 403
OK     sesion del cajero
OK     alta de producto
OK     editar producto
OK     entrada de mercancia
OK     merma
OK     existencia 5 + 10 - 3 = 12
OK     alertas de stock
OK     alta de proveedor
OK     manifiesto de carga por 40
OK     recibir manifiesto
OK     recibir dos veces -> 400
OK     inventario sube a 16
OK     pagar manifiesto
OK     alta de cliente
OK     editar cliente
OK     venta: precio de la base (2 x 25 + IVA = 58)
OK     venta sin existencia -> 400
OK     forma de pago invalida -> 400
OK     factura XML
OK     enviar factura por correo
       correo: https://ethereal.email/message/auQJm7vYjsk9m-
jmauQJnXOU4XPkrwuiAAAAASaxsaAU9xZ2M5c70daHOsk
OK     corte de caja
OK     puntos del cliente (58 / 10 = 5)
OK     cajero cancela -> 403
OK     comandante cancela venta
OK     existencia regresa a 16
OK     PayPal crea la orden en sandbox
OK     alta de movimiento
OK     GET /finanzas/balance?desde=2026-01-01&hasta=2026-12-31
OK     GET /finanzas/mas-vendidos
OK     GET /finanzas/ventas-por-dia
OK     GET /finanzas/formas-pago
OK     GET /finanzas/movimientos
OK     alta de empleado
OK     editar empleado
OK     asignar rotacion
OK     quitar rotacion
OK     contrasena corta -> 400
OK     alta de usuario
OK     el usuario nuevo entra
OK     desactivar usuario
OK     baja de empleado

Todo paso.
```

09 Repositorio y ejecución

Repositorio: **https://github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova**

• ENLACES DE ENTREGA

ENTREGABLE	ENLACE
Repositorio completo	github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova
SRS (este documento)	github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova/blob/main/docs/23300664_SRS_ERP_CafePetrova.pdf
Diagramas (PNG y código Mermaid)	github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova/tree/main/docs/diagramas
Capturas del funcionamiento	github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova/tree/main/docs/capturas
Facturas XML generadas	github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova/tree/main/docs
Código del backend	github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova/tree/main/backend
Middleware de seguridad	github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova/tree/main/backend/middleware
Servicios PayPal y factura	github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova/tree/main/backend/services
Script de la base de datos	github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova/blob/main/backend/sql/petrova_erp.sql
Código del frontend	github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova/tree/main/frontend/src/app
Prueba automática (48 pruebas)	github.com/YaelStone/erp-cafe-petrova/blob/main/backend/pruebas/prueba_completa.js

• DIAGRAMAS EN EL REPOSITORIO

DIAGRAMA	ENLACE
Arquitectura	docs/diagramas/arquitectura.png
Casos de uso	docs/diagramas/casos_uso.png
Clases	docs/diagramas/clases.png
Entidad-relación	docs/diagramas/er.png
Secuencia: login	docs/diagramas/seq_login.png
Secuencia: PayPal	docs/diagramas/seq_paypal.png
Secuencia: factura por correo	docs/diagramas/seq_factura.png
Actividad: venta	docs/diagramas/actividad_venta.png
Navegación	docs/diagramas/navegacion.png
Middleware	docs/diagramas/middleware.png

ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO — SALIDA REAL

```
PS> tree /F erp-cafe-petrova   (sin node_modules)
erp-cafe-petrova
├── backend/
|   ├── config/
|   |   └── db.js
|   ├── middleware/
|   |   ├── auth.middleware.js
|   |   └── errores.middleware.js
|   ├── models/
|   |   ├── cliente.model.js
|   |   ├── compra.model.js
|   |   ├── empleado.model.js
|   |   ├── movimiento.model.js
|   |   ├── producto.model.js
|   |   ├── usuario.model.js
|   |   └── venta.model.js
|   ├── routes/
|   |   ├── cliente.routes.js
|   |   ├── compra.routes.js
|   |   ├── empleado.routes.js
|   |   ├── finanzas.routes.js
|   |   ├── paypal.routes.js
|   |   ├── producto.routes.js
|   |   ├── usuario.routes.js
|   |   └── venta.routes.js
|   ├── services/
|   |   ├── cliente.service.js
|   |   ├── compra.service.js
|   |   ├── empleado.service.js
|   |   ├── factura.service.js
|   |   ├── finanzas.service.js
|   |   ├── paypal.service.js
|   |   ├── producto.service.js
|   |   ├── usuario.service.js
```

```
|   |   └── venta.service.js
|   ├── sql/
|   |   └── petrova_erp.sql
|   ├── .env.example
|   ├── .gitignore
|   ├── README.md
|   ├── package.json
|   └── server.js
├── frontend/
|   ├── src/
|   |   ├── app/
|   |   |   ├── paginas/
|   |   |   |   ├── clientes.component.ts
|   |   |   |   ├── compras.component.ts
|   |   |   |   ├── finanzas.component.ts
|   |   |   |   ├── inicio.component.ts
|   |   |   |   ├── inventario.component.ts
|   |   |   |   ├── login.component.ts
|   |   |   |   ├── tripulacion.component.ts
|   |   |   |   ├── usuarios.component.ts
|   |   |   |   └── ventas.component.ts
|   |   |   ├── servicios/
|   |   |   |   ├── api.service.ts
|   |   |   |   ├── guards.ts
|   |   |   |   ├── sesion.interceptor.ts
|   |   |   |   └── sesion.service.ts
|   |   |   ├── app.component.ts
|   |   |   ├── app.routes.ts
|   |   |   ├── modelos.ts
|   |   |   └── modulos.ts
|   |   ├── index.html
|   |   ├── main.ts
|   |   └── styles.css
|   ├── .gitignore
|   ├── angular.json
|   ├── package.json
|   ├── proxy.conf.json
|   ├── tsconfig.app.json
|   └── tsconfig.json
└── README.md
```

• CÓMO CORRERLO

```
1. phpMyAdmin → Importar → backend/sql/petrova_erp.sql      (crea la base petrova_erp)
2. cd backend
   npm install
   copy .env.example .env      → llenar PAYPAL_* y SMTP_*
   node server.js              → http://localhost:3200
3. cd frontend
   npm install
   npx ng serve                → http://localhost:4200

Usuarios de prueba (contraseña petrova123):
   comandante@petrova.com · cajero@petrova.com · almacen@petrova.com · tripulacion@petrova.com
```

10 Matriz de trazabilidad

REQUISITO	PANTALLA / ARCHIVO	EVIDENCIA
RF-01, RF-02	login.component.ts · usuario.routes.js	Ev. 1, 2 · 8.4
RF-03	modulos.ts · guards.ts	Ev. 3, 4, 5
RF-04	usuarios.component.ts	Ev. 16
RF-05 a RF-08, RF-10, RF-11	ventas.component.ts · venta.service.js	Ev. 6, 7
RF-09	ventas.component.ts · paypal.service.js	Ev. 10 · 8.7
RF-12, RF-13	factura.service.js	Ev. 8, 9 · 4.2
RF-14	venta.routes.js	Ev. 7 (botón Cancelar)
RF-15	clientes.component.ts	Ev. 11
RF-16 a RF-19	inventario.component.ts · producto.service.js	Ev. 12
RF-20 a RF-24	compras.component.ts · compra.service.js	Ev. 13
RF-25 a RF-28	finanzas.component.ts · finanzas.service.js	Ev. 14
RF-29, RF-30	tripulacion.component.ts · empleado.service.js	Ev. 15
RNF-01 a RNF-12	middleware/ · server.js · sesion.interceptor.ts	8.4 · 8.15